

ALFA MED
SISTEMAS MÉDICOS
ELETROCARDIÓGRAFO

RITMUS 1200a

Manual do Usuário

09/2022 – R01

Sobre este manual

Data de revisão: setembro de 2022

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS. Todos os direitos reservados.

Declaração

Este manual o(a) ajudará a entender melhor a operação e a manutenção do produto. O produto deve ser usado em estrita observância deste manual. A inobservância do disposto neste manual durante a operação do produto pelo usuário pode ocasionar erro de funcionamento ou acidentes, pelos quais a ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA (doravante denominada ALFA MED) não se responsabilizará.

A ALFA MED detém os direitos autorais deste manual. Sem o prévio consentimento, por escrito, da ALFA MED, fica proibido fotocopiar, reproduzir ou traduzir para outros idiomas qualquer material contido neste manual.

Este manual contém materiais protegidos pela lei de direitos autorais, inclusive, mas não apenas, informações confidenciais, como informações técnicas e sobre patentes. O usuário não divulgará essas informações a terceiros impertinentes.

O usuário compreende que nada, neste manual, lhe concede, expressa ou implicitamente, nenhum direito ou licença de uso das propriedades intelectuais da ALFA MED.

A ALFA MED se reserva o direito de modificar, atualizar e, em última análise, explicar este manual.

Responsabilidade do fabricante

A ALFA MED somente se responsabilizará por qualquer efeito sobre a segurança, confiabilidade e desempenho do equipamento se:

Operações, ampliações, reajustes, modificações ou reparos do conjunto forem realizados por pessoas autorizadas pela ALFA MED; e

A instalação elétrica do local onde o equipamento é utilizado cumprir as normas nacionais; e

O instrumento for usado de acordo com as instruções do manual.

Termos usados neste manual

Este guia foi elaborado com a finalidade de transmitir os principais conceitos de precauções de segurança.

ADVERTÊNCIA

Uma etiqueta de **ADVERTÊNCIA** adverte contra certas ações ou situações que podem provocar ferimentos pessoais ou a morte.

CUIDADO

Uma etiqueta de **CUIDADO** adverte contra ações ou situações que podem danificar o equipamento, produzir dados inexatos ou invalidar um procedimento.

NOTA

Uma **NOTA** fornece informações úteis sobre uma função ou um procedimento.

Informações de Contato

Fabricante: Alfa Med Sistemas Médicos LTDA.

Endereço: Rua Hum, 55 Galpão 05 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira -

Lagoa Santa - MG

Tel: +55 31 3681-6388

Fax: +55 31 3681-6388

Email: atendimento@alfamed.com / assistenciatecnica@alfamed.com

Site: www.alfamed.com

Sumário

Capítulo 1 Visão geral	6	5.2 Precauções durante a operação.....	26
1.1 Visão Geral.....	6	5.3 Precauções após a utilização	27
1.2 Uso pretendido	6	Capítulo 6 Preparativos antes da	
1.3 Principais Especificações Técnicas	6	operação	28
1.4 Resposta de frequência.....	9	6.1 Papel de gravação	28
1.5 Principais Características	9	6.2 Conexão da fonte de alimentação	28
Capítulo 2 Instruções de Segurança.....	11	6.2.1 Alimentação CA	28
2.1 Indicações de uso/uso previsto.....	11	6.2.2 Bateria	28
2.2 Advertências e cuidados.....	11	6.3 Conexão do cabo principal	28
2.3 Informações de segurança	11	6.4 Instalação do eletrodo	29
2.4 Informações de cuidados com a bateria de lítio	15	6.4.1 Eletrodos torácicos	29
2.5 Cuidados gerais.....	16	6.4.2 Eletrodos de membros	30
Capítulo 3 Regulamento de Garantia	17	6.4.3 Cores do cabo principal	30
Capítulo 4 Princípio de funcionamento e características estruturais	18	Capítulo 7 Instruções de Operações e	
4.1 Princípio de Funcionamento e Diagrama de Blocos	18	Configuração de Parâmetros	32
4.1.1 Unidade da fonte de alimentação	18	7.1 Interface Principal	32
4.1.2 Unidade de aquisição de sinal.....	18	7.2 Amostragem.....	32
4.1.3 Unidade de controle	19	7.2.1 Inserir informações do arquivo	32
4.2 Partes e funções.....	20	7.2.2 Amostragem de arquivos	34
4.2.1 Vista frontal	20	7.3 Gerenciamento de arquivos	37
4.2.2 Vista lateral	21	7.3.1 Consulta.....	38
4.3 Botões	22	7.3.2 Exportar	39
4.4 Significado dos símbolos	23	7.3.3 Transmissão de arquivos para o computador	40
Capítulo 5 Precauções de Operação.....	26	7.3.4 Revisar.....	41
5.1 Precauções antes da utilização	26	7.4 Último arquivo	42
		7.5 Configuração do sistema.....	43
		7.5.1 Configuração do sistema	44
		7.5.2 Configuração de impressão	48
		7.5.3 Configuração de rede.....	52
		7.5.4 Configuração do servidor	54

7.5.5 Servidor FTP	56	9.4 Limpeza e desinfecção	67
7.5.6 Servidor Worklist	57	9.4.1 Pontos gerais	67
7.5.7 Servidor Storescu (PACS)	58	9.4.2 Limpeza	68
7.5.8 Configuração de hora	59	9.4.3 Desinfecção	69
7.6 Configuração de impressão	60	9.5 Cabo principal e eletrodos	70
7.7 Localização dos eletrodos	60	9.6 Rolo de borracha de silicone	71
7.8 Sobre	60	9.7 Limpeza da cabeça de impressão térmica	71
Capítulo 8 Solução de problemas	61	9.8 Substituição do fusível	71
8.1 Desligamento automático	61	9.9 Descarte de resíduos de produto	72
8.2 Interferência CA	61	9.10 Outros	72
8.3 Interferência EMG	61	Capítulo 10 Lista de acessórios	73
8.4 Desvio da linha de base	62	10.1 Acessórios de acompanhamento	73
8.5 Lista de solução de problemas	63	10.2 Acessórios opcionais	73
Capítulo 9 Manutenção	65	Apêndice I Orientação da EMC e Declaração do Fabricante	76
9.1 Bateria	65		
9.2 Papel de registro	67		
9.3 Manutenção após o uso	67		

Capítulo 1 Visão geral

1.1 Visão Geral

Este produto é um tipo de eletrocardiógrafo, que amostra sinais de ECG de 12 derivações simultaneamente e imprime a forma de onda de ECG com sistema de impressão térmica. Suas funções são as seguintes: registrar e exibir a forma de onda do ECG no modo automático/manual; medir e diagnosticar automaticamente os parâmetros da forma de onda do ECG; alerta de desligamento de eletrodo e falta de papel; idiomas de interface opcionais (português, inglês e chinês); bateria de lítio embutida, alimentada por CA ou CC; selecione arbitrariamente a derivação do ritmo para observar convenientemente o ritmo cardíaco anormal; gerenciamento de banco de dados de arquivos, etc.

1.2 Uso pretendido

Este produto é adequado para hospitais, enfermarias, ambulâncias e realização de consultas médicas. É usado por instituições médicas para registrar sinais de ECG humano, coletar e extrair a forma de onda de ECG do corpo humano. O equipamento deve ser operado por profissional médico ou operador treinado para função.

1.3 Principais Especificações Técnicas

Operação	
Temperatura ambiente	5°C ~ 40°C
Umidade relativa	≤ 80% (sem condensação)
Pressão atmosférica	860 hPa a 1060 hPa
Fonte de alimentação	Tensão: 100-240 V Frequência: 50 - 60 Hz Potência de entrada: ≤150 VA Bateria: bateria de lítio recarregável de 14,8 V, 5200 mAh
Transporte e Armazenamento	a). Temperatura ambiente: -40 °C ~ +55 °C b). Umidade relativa: ≤95% c). Pressão atmosférica: 500 hPa ~ 1060 hPa
Forma de entrada	Proteção contra flutuação e desfibrilação

Derivações	Padrão 12 derivações
Corrente de fuga do paciente	<10 μ A
Impedância de entrada	$\geq 5\text{M}\Omega$
Tensão de calibração	1 mV
Constante de tempo	$\geq 3,2\text{s}$
CMRR	>105 dB
Filtro	Filtro CA (50Hz/60 Hz), Filtro EMG, Filtro passagem baixa, Filtro DFT
Forma de gravação	Sistema de impressão térmica
Especificação do papel de gravação	210 mm(L) $\times$ 20 m(C) de papel térmico de alta velocidade 210 mm(L) $\times$ 30 m(C) de papel térmico de alta velocidade 216 mm(L) $\times$ 20 m(C) de papel térmico de alta velocidade 210mm(L) $\times$ 140mm(A)-20m(C) de papel térmico dobrado
Seleção da base de tempo (velocidade do papel)	5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s, erro: $\pm 5\%$
Controle de ganho (sensibilidade)	1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40; 10/5 e 20/10mm/mV, precisão de $\pm 2\%$; A sensibilidade padrão é de 10 mm/mV $\pm$ 0,2 mm/mV
Registro automático	Configuração de registro de acordo com o formato e modo de registro automático, altera automaticamente as derivações, mede e analisa automaticamente.
Registro de ritmo	Registrar a configuração de acordo com o

	formato e modo do registro de ritmo, medir e analisar automaticamente
Registro manual	Registro conforme formato de registro manual.
Parâmetros de medição	FC, Intervalo PR, Duração P, Duração QRS, Duração T, Intervalo QT/QTc, Eixo P/QRS/T, amplitude R(V5), amplitude S(V1), amplitude R(V5)+S(V1)
Tipo de segurança do produto	Classe I tipo CF função à prova de desfibrilação parte aplicada
Tensão de resistência à polarização	610 mV
Nível de ruído	$\leq 12 \mu\text{Vp-p}$
Frequência de amostragem de entrada de sinal de ECG	32 kHz
Faixa de Medidas - ECG FC (bpm)	30 ~ 300 (bpm)
Frequência de amostragem de processamento de dados de forma de onda	1000 Hz
Precisão de amostragem	24 bits
O sinal mínimo de detecção	10 Hz, 20 μV (valor de pico-pico) sinal senoidal desviado pode ser detectado
Canal de detecção de ritmo	II
Frequência de amostragem do sinal de ritmo	32kHz
Precisão do sinal de entrada	O erro geral do sistema, $\pm 5\%$
Quantização de amplitude	$\leq 5\mu\text{V/LSB}$
Desvio de tempo entre canais	$< 100 \mu\text{s}$

Especificação do fusível	2pcs $\phi 5 \times 20$ mm CA seguro de atraso: T3.15AH250V
Tamanho	340 mm(C) $\times$ 320 mm(L) $\times$ 86 mm (A)
Peso Líquido	5 kg

1.4 Resposta de frequência

Teste	Frequência de entrada e forma de onda	Resposta de saída relativa
1,0	0.67Hz~40Hz, onda senoidal	$\pm 10\%$ a
0,5	40Hz~100Hz, onda senoidal	+10 %, -30 %a
0,25	100Hz~150Hz, onda senoidal	+10 %, -30 %a
0,5	150 Hz ~ 500 Hz, onda senoidal	+10 %, -100 %a
1,5	≤ 1 Hz,200ms, onda triangular	+0 %, -10 %b
a) em relação a 10Hz b) em relação a 200 ms		

1.5 Principais Características

Display LCD 10,1" colorido, com resolução de 1280x800. Opera por tela sensível ao toque ou botões de função, o que é conveniente e rápido.

Coleção de sincronização para ECG de 12 derivações, suporte para exibição de forma de onda de 12 derivações e Cabrera, adoção de tecnologia de processamento de sinal digital e obtenção de forma de onda de ECG de alta qualidade por meio de filtro de frequência de energia (50/60Hz), filtro de linha de base e filtro EMG (25Hz/35Hz) de sinal de ECG.

Exibição de ECG de 3/6/12 derivações em uma tela e valor de FC, modo de impressão, sensibilidade, velocidade do papel, estado do filtro, relógio, nível da bateria, linhas de grade de fundo, dados medidos e informações de interpretação, etc. Função de aviso para deriv. desl. e sobrecarga, estado de trabalho do sistema.

O dispositivo pode ser alimentado por CA ou CC (pode se adaptar à frequência CA 50/60Hz), com bateria de lítio recarregável embutida e circuito de carregamento, sobrecorrente de bateria e circuito

de proteção de sobretensão.

Na bateria o equipamento possui um tempo de espera de até 10 horas, realiza impressão contínua de mais de 3 horas e faz a impressão de até 1000 formas de onda de ECG (geralmente para arquivos de 3s).

Impressora térmica integrada, impressão de 12 canais A4, suporte para M*N automático, M*N+1, M*N+2, M*N +3, linha Ritmo M, e outros modos e formatos de impressão. O conteúdo impresso contém tempo, velocidade do papel, sensibilidade, sinal de calibração, nome da derivação, estado do filtro e informações do paciente. Informações incluindo comprimento de forma de onda impressa, parâmetro de medição de saída, conclusão de diagnóstico, forma de onda QRS de superposição, histograma, gráfico de tendências e lista de intervalos, podem ser definidas e com função de impressão de tempo e função de impressão automática de arritmia, que atende a diferentes requisitos.

Com as funções de auto-medição e auto-interpretação para parâmetros de ECG de rotina, fornecer resultados de medição e conclusão de autodiagnóstico para FC, Intervalo PR, Duração P, Duração QRS, Duração T, Intervalo QT/QTc, Eixo P/QRS/T, R(V5), S(V1), R(V5) + S(V1) amplitude, Índice de Cornell, etc., o que reduz a carga do médico.

A memória de grande capacidade incorporada pode armazenar pelo menos 4000 registros médicos, facilitando aos médicos a análise dos registros médicos e das informações estatísticas.

Interface e relatório multilíngue (português, chinês e inglês). Tela de toque completo com operação de botões, teclado virtual embutido, métodos de entrada chinesa e inglesa de suporte.

Com funções de LAN, transmissão por cabo USB. Carregue arquivos automaticamente, baixe relatórios e imprima-os.

Suporte externo USB teclado padrão, mouse, scanner e impressora.

Os registros médicos históricos podem ser revisados, consultados, modificados, transmitidos, impressos, corrigidos nas derivações, exportados para outros formatos de arquivo eletrônico (DAT, PDF, aECG (XML), BMP, JPEG, PNG, DC, SCP.)

Laudo interpretativo baseado no código Minnesota.

Capítulo 2 Instruções de Segurança

Este capítulo fornece informações de segurança importantes relacionadas ao uso do eletrocardiógrafo.

2.1 Indicações de uso/uso previsto

O uso previsto do eletrocardiógrafo é a aquisição de sinais ECG de pacientes adultos e pediátricos por meio de eletrodos de ECG aplicados à superfície corporal. O equipamento deve ser usado somente em hospitais ou estabelecimentos de saúde, por médicos e profissionais de saúde treinados. O eletrocardiograma registrado pelo eletrocardiógrafo Ritmus 1200a pode ajudar os usuários a analisar e diagnosticar doenças cardíacas. Todavia, o ECG, bem como suas medições e declarações interpretativas, são oferecidos aos clínicos exclusivamente para fins informativos para auxílio. Possui filtros de alta tecnologia para tremor muscular/movimentos, rede CA e ajuste automático da linha de base.

ADVERTÊNCIA

- 1. Este equipamento não foi projetado para uso interno ou aplicação cardíaca direta.**
- 2. Este equipamento não se destina a uso doméstico.**
- 3. Este equipamento não se destina a tratamento ou monitoramento.**
- 4. Este equipamento foi fabricado para uso exclusivo em pacientes adultos e pediátricos.**

Os resultados apresentados pelo equipamento devem ser examinados segundo a condição clínica geral do paciente e não substituem o exame

2.2 Advertências e cuidados

Para usar o eletrocardiógrafo de maneira segura e eficaz e evitar possíveis riscos causados por operação imprópria antes do uso, leia o manual do usuário integralmente e não deixe de se familiarizar com todas as funções do equipamento, bem como os procedimentos corretos de operação.

Preste especial atenção às informações a seguir sobre advertências e cuidados.

2.3 Informações de segurança

ADVERTÊNCIA

- 1. eletrocardiógrafo foi criado para uso por médicos qualificados ou pessoal profissionalmente treinado. Eles devem estar familiarizados com o conteúdo deste manual de operações antes de operar o equipamento.**
- 2. Somente time de serviço qualificado podem instalar este equipamento; apenas aqueles autorizados pelo fabricante podem abrir o gabinete. Caso contrário, riscos de segurança podem acontecer.**
- 3. EQUIPAMENTO está protegido contra falhas causadas por eletrocirurgia.**
- 4. RISCO DE EXPLOÇÃO - Não use o eletrocardiógrafo na presença de misturas anestésicas inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.**

5. RISCO DE CHOQUE - O receptáculo elétrico deve ser uma tomada de classe hospitalar aterrada. Nunca tente adaptar o plugue de três pinos para encaixá-lo em uma tomada fêmea de duas fases.
6. Em caso de dúvidas sobre a integridade do cabo de alimentação, o equipamento deverá ser operado por uma bateria interna recarregável.
7. Não use este equipamento na presença de grande eletricidade estática ou equipamento de alta tensão que possa produzir faíscas.
8. Somente o cabo do paciente e outros acessórios fornecidos pelo fabricante podem ser usados. Caso contrário, não será possível garantir o desempenho e a proteção contra choques elétricos.
9. uso no paciente de cabo e outros acessórios não fornecidos pelo fabricante pode resultar no aumento de emissões ou diminuição da imunidade do equipamento.
10. eletrocardiógrafo teve sua segurança testada com os acessórios recomendados, periféricos e eletrodos e nenhum risco foi detectado quando o eletrocardiógrafo é operado com marca-passos cardíacos ou outros estimuladores.
11. Antes de operar o dispositivo, certifique-se de que todos os eletrodos estejam conectados corretamente ao paciente.
12. Certifique-se de que as partes condutivas dos eletrodos e conectores associados, inclusive os eletrodos neutros, não entrem em contato com a terra ou outros objetos condutivos.
13. Para evitar a polarização ou tensão offset de CC, use eletrodos sem polarização (que não formam uma tensão offset de CC quando submetidos à CC), como os tipos de prata/cloreto de prata se houver uma situação em que é provável ocorrer um processo de desfibrilação.
14. Não há riscos para pacientes com marcapasso. Entretanto, se um marcapasso for usado, os resultados fornecidos pelo equipamento podem ser inválidos ou perder a relevância clínica.
15. É necessário usar eletrodos descartáveis durante a desfibrilação.
16. Eletrodos compostos por metais diferentes não devem ser usados; poderá haver alta tensão de polarização.
17. Os eletrodos descartáveis podem ser usados apenas uma vez.
18. Não toque no paciente, no leito, na mesa ou no equipamento quando o ECG for usado em conjunto com um desfibrilador.
19. Não toque nas partes acessíveis de equipamentos elétricos e no paciente ao mesmo tempo.
20. Não há suporte ao uso de equipamento que aplica voltagens de alta frequência no paciente (incluindo equipamento electrocirúrgico e alguns transdutores de respiração) e isso pode produzir resultados indesejados. Desconecte o cabo de dados do paciente do eletrocardiógrafo ou remova os eletrodos do paciente antes de

realizar qualquer procedimento que use equipamento cirúrgico de alta frequência.

21. Se for usada a tecnologia WIFI, por questão de conformidade com as diretrizes de exposição à RF da FCC, o ponto de acesso sem fio deverá ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo humano. Use somente a antena fornecida. Não deve haver blindagem no local em que o ponto de acesso WIFI é usado nem em seu entorno.

22. Preste atenção ao exame para não deixar passar ondas de ECG importantes.

23. RISCO DE CHOQUE - Não conecte equipamentos elétricos não médicos, que tenham sido fornecidos como parte do sistema, diretamente na tomada elétrica para casos de equipamentos com alimentação por tomada elétrica portátil múltipla com um transformador de separação.

24. RISCO DE CHOQUE - Não conecte equipamentos elétricos, que não tenham sido fornecidos como parte do sistema, à tomada elétrica portátil múltipla que alimenta o sistema.

25. Não conecte ao eletrocardiógrafo equipamentos ou acessórios não aprovados pelo fabricante ou não aprovados pela IEC 60601-1: 2012. A operação ou o uso de equipamento ou de acessórios não aprovados com o eletrocardiógrafo não foram submetidos a testes e não são passíveis de suporte, e não existem garantias para a operação e a segurança do eletrocardiógrafo.

26. Nenhum equipamento não médico (como a impressora externa) pode ser usado próximo ao paciente (1,5 m/6 pés).

27. Tomadas elétricas portáteis múltiplas não devem ser colocadas no chão.

28. Não use a tomada elétrica portátil múltipla adicional ou o cabo de extensão no sistema elétrico médico, a menos que seja especificado como parte do sistema pelo fabricante. E as tomadas elétricas portáteis múltiplas fornecidas com o sistema deverão ser usadas somente para alimentar o equipamento de cujo sistema devem fazer parte.

29. Equipamentos acessórios conectados às interfaces analógicas e digitais devem ser certificados de acordo com as normas IEC correspondentes (por exemplo, IEC 60950 para equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1: 2012 para equipamento médico). Adicionalmente, todas as configurações devem estar em conformidade com a versão válida da norma IEC 60601-1: 2012. Portanto, toda pessoa que conectar equipamentos adicionais à entrada de sinal ou ao conector de saída, para configurar um sistema médico, deve certificar-se de que o equipamento cumpra as exigências da versão válida da norma IEC 60601-1: 2012 do sistema. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento de assistência técnica ou o distribuidor local.

30. Conectar qualquer acessório (como uma impressora externa) ou outro dispositivo (como o computador) a este eletrocardiógrafo constitui um sistema médico. Nesse caso, outras medidas de segurança deverão ser adotadas durante a instalação do sistema, e esse sistema deverá fornecer:

31. No ambiente do paciente, um nível de segurança equivalente àquele fornecido pelo equipamento elétrico médico compatível com IEC 60601-1: 2012 e
32. Fora do ambiente do paciente, o nível de segurança apropriado para equipamento elétrico não médico compatível com outros padrões IEC ou ISO.
33. Todos os acessórios conectados ao sistema devem ser instalados fora do ambiente do paciente, se eles não se adequarem ao requerimento do IEC 60601-1: 2012.
34. Se houver vários instrumentos conectados a um paciente, a soma das correntes de fuga poderá exceder os limites estabelecidos no IEC 60601-1: 2012 e isso poderá representar um risco à segurança. Consulte a assistência técnica.
35. condutor de equalização em potencial pode ser conectado ao de outro equipamento quando necessário para verificar se todos os dispositivos estão conectados ao barramento de equalização potencial da instalação elétrica.
36. eletrocardiógrafo não deverá ser consertado ou estar em manutenção enquanto é usado com paciente.
37. conector ou a tomada da rede elétrica são usados como meio de isolamento da rede elétrica. Posicione o eletrocardiógrafo em um local em que o operador possa acessar o dispositivo de desconexão facilmente.
38. equipamento elétrico médico precisa ser instalado e colocado para funcionar em acordo com as Informações EMC no Apêndice.
39. equipamento não deve ser usado adjacente ou empilhado com outro equipamento, consulte a distância disponível em Informações EMC no Apêndice.
40. Equipamentos de comunicação portáteis ou móveis RF pode afetar equipamento médico elétrico, consulte distância recomendada disponível em Informações EMC no Apêndice.
41. A montagem do eletrocardiógrafo e as modificações realizadas durante sua vida útil real deverão ser avaliadas com base nas exigências da IEC60601-1: 2012.
42. dispositivo não é seguro para RM. Não deve ser usado em um ambiente de IRM.
43. Os campos magnéticos e elétricos podem interferir no desempenho adequado do dispositivo. Por isso, verifique se todos os dispositivos externos operados próximos ao dispositivo estão em conformidade com os requisitos relevantes de EMC. Os equipamentos de raios X ou dispositivos de IRM são uma fonte de possíveis interferências, pois podem emitir níveis mais altos de radiação eletromagnética.
44. Se o cabo de aterramento não estiver integrado, o dispositivo deve funcionar com fonte de alimentação embutida.
45. Retire o plugue da fonte de alimentação antes de trocar o fusível. O projeto deste dispositivo considerou plenamente a segurança, mas o operador nunca deve negligenciar a atenção ao estado do dispositivo e à situação do paciente.
46. Desligue o instrumento e retire o plugue da fonte de alimentação antes de limpar

e desinfetar.

47. Não utilizar o equipamento com gel condutor não qualificado.

As seguintes descrições dizem respeito a atenções especiais na medição e interpretação do ECG:

- A onda P e a onda Q nem sempre são confiáveis no registro de artefato muscular intensivo ou interferência CA. Assim como o segmento ST e a onda T.
- Enrolamento e as extremidades pouco claras da onda S e da onda T podem levar à erros na medição.
- No registro, a onda R é deixada de fora devido à baixa tensão da onda QRS ou à queda de quaisquer derivações; a frequência cardíaca medida pode se desviar muito da correta.
- cálculo do eixo e a identificação do limite do QRS nem sempre são confiáveis no registro da baixa tensão da onda QRS.
- Ocasionalmente, complexos ventriculares prematuros frequentes podem ser identificados como batimento dominante.

A fusão de arritmias versáteis pode resultar em medidas não confiáveis devido à dificuldade em distinguir a onda P em tal situação.

O RITMUS 1200a foi projetado para continuar a interpretação do traço de ECG imediatamente após a medição. É esta interpretação que não dá conta de todos os problemas cardíacos possíveis e, às vezes, pode não estar em conformidade com o diagnóstico do médico. Portanto, a conclusão final sobre cada paciente cabe ao médico, com base no sintoma do paciente, na interpretação da unidade e em outros exames.

2.4 Informações de cuidados com a bateria de lítio

ADVERTÊNCIA

- 1. A operação imprópria pode causar aquecimento, incêndio ou explosão da bateria de lítio (doravante denominada bateria), podendo diminuir sua capacidade. É necessário ler atentamente o manual do usuário e ter mais atenção nas mensagens de ADVERTÊNCIA.**
- 2. Somente um engenheiro de serviço qualificado e autorizado pelo fabricante pode abrir o compartimento da bateria e substituí-la; devem ser usadas baterias do mesmo modelo e especificação que deverão ser usadas na configuração do fabricante.**
- 3. RISCO DE EXPLOÇÃO -- Não inverta o ânodo e o cátodo ao instalar a bateria.**
- 4. Não aqueça ou borrafe líquidos na bateria, nem a jogue ao fogo ou à água.**
- 5. Não destrua a bateria: não a perfure com objetos pontiagudos, como agulhas; não a golpeie com um martelo, nem a pisoteie, atire ou deixe cair de modo a provocar forte impacto; não a desmonte nem a modifique.**
- 6. Ao perceber vazamento ou odor desagradável, suspenda o uso da bateria imediatamente. Se o líquido do vazamento entrar em contato com a pele ou as roupas, lave com água imediatamente. Em caso de respingo nos olhos, não esfregue; lave-os com água limpa e procure um médico imediatamente.**

7. Descarte ou recicle apropriadamente a bateria de acordo com a regulamentação local.
8. A bateria pode ser instalada ou removida somente com o dispositivo desligado.
9. Remova a bateria do eletrocardiógrafo quando o equipamento não for usado por um período prolongado.
10. Se a bateria for armazenada separadamente e não for usada por um longo período, recomendamos carregá-la pelo menos uma vez a cada 6 meses para evitar um estado excessivamente descarregado.

2.5 Cuidados gerais

CUIDADO

1. Evite respingos de líquidos e temperatura excessiva. A temperatura deve ser mantida entre 5 °C e 40 °C durante a operação e entre -40 °C e 55 °C durante o transporte e o armazenamento.
2. Não use o equipamento em ambiente empoeirado com má ventilação ou na presença de corrosivo.
3. Verifique se não há fonte de interferência eletromagnética intensa ao redor do equipamento, como radiotransmissores, telefones celulares etc.
4. Atenção! equipamentos elétricos médicos grandes, como equipamento eletrocirúrgico, radiológico e de imagem por ressonância magnética, têm probabilidade de causar interferência eletromagnética.
5. Fusíveis queimados devem ser substituídos somente por outros de mesmo tipo e potência nominal.
6. dispositivo e os acessórios devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais ao final da vida útil. Como alternativa, eles podem ser devolvidos ao revendedor ou ao fabricante para reciclagem ou descarte apropriado. Baterias são resíduos perigosos. NÃO as descarte no lixo doméstico comum. Ao final da vida útil, entregue as baterias nos pontos de coleta apropriados para a correta reciclagem dos resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou da bateria, entre em contato com a agência ambiental local ou com a loja que lhe vendeu o produto.
7. Antes do uso, inspecione o equipamento, o cabo do paciente e os eletrodos. Substitua-os em caso de defeitos ou degeneração, o que pode afetar a segurança ou o desempenho. Verifique se o equipamento está em condições adequadas de funcionamento.
8. A embalagem deve ser descartada de acordo com regulamentos locais ou hospitalares; caso contrário, ela poderá causar contaminação ambiental. Coloque a embalagem em um local inacessível para crianças.

Capítulo 3 Regulamento de Garantia

Em uso normal, sob estrita observância do manual do usuário e das notas de operação, em caso de falha, entre em contato com nosso departamento de atendimento ao cliente. Nossa empresa tem o registro de vendas e arquivos de clientes para cada dispositivo. O cliente tem um ano de serviço de garantia de 12 meses a partir da instalação do equipamento, sendo assegurada ao PRIMEIRO COMPRADOR deste produto, identificado pela Nota Fiscal de Venda. O prazo máximo para instalação do equipamento adquirido é de 90 (noventa) dias a partir da data de emissão da NFE. Para as instalações que ocorrerem após este período o cliente terá a garantia de seu equipamento contada a partir da data da emissão da NFE e mesmo deve garantir a condição abaixo.

Nossa empresa pode adotar formas como orientação, expressar à empresa ou ligar, etc., para cumprir a garantia prometida.

Mesmo no período de garantia, os seguintes reparos são cobrados:

Falhas ou lesões causadas por mau uso que não estejam de acordo com o manual do usuário e as notas de operação.

- Falhas ou lesões causadas por queda acidental ao se mover após a compra.
- Falhas ou lesões causadas por reparo, reconstrução, decomposição, etc. não por nossa empresa.
- Falhas ou lesões causadas por armazenamento inadequado ou força maior após a compra.
- Falhas ou lesões causadas pelo papel de registro térmico inadequado.

O período de garantia para acessórios e peças de desgaste é de três meses. Excluem-se o cabo de alimentação, o papel de gravação, o manual de operação e o material de embalagem.

Nossa empresa não é responsável pelas falhas de outros dispositivos conectados causadas pelas falhas deste dispositivo direta ou indiretamente.

A garantia será cancelada se a etiqueta de proteção for violada.

Para manutenção cobrada além do período de garantia, nossa empresa aconselha a continuar usando o "Regulamento do contrato de manutenção". Consulte nosso departamento de atendimento ao cliente para obter detalhes.

Capítulo 4 Princípio de funcionamento e características estruturais

4.1 Princípio de Funcionamento e Diagrama de Blocos

4.1.1 Unidade da fonte de alimentação

◆ Princípio da fonte de alimentação

A fonte de alimentação de comutação fornece tensão de trabalho de +24V para a cabeça de impressão térmica, fornece carga de limitação de corrente de tensão constante para a bateria de lítio recarregável no dispositivo através do circuito CC-CC e gera tensão de +5V e +12V através da conversão de energia para fornecer energia aos módulos correspondentes. Ao mesmo tempo, a bateria de lítio no dispositivo pode completar independentemente os requisitos de trabalho de cada módulo no dispositivo através do circuito de reforço.

O diagrama de blocos principal é mostrado na Figura 4-1.

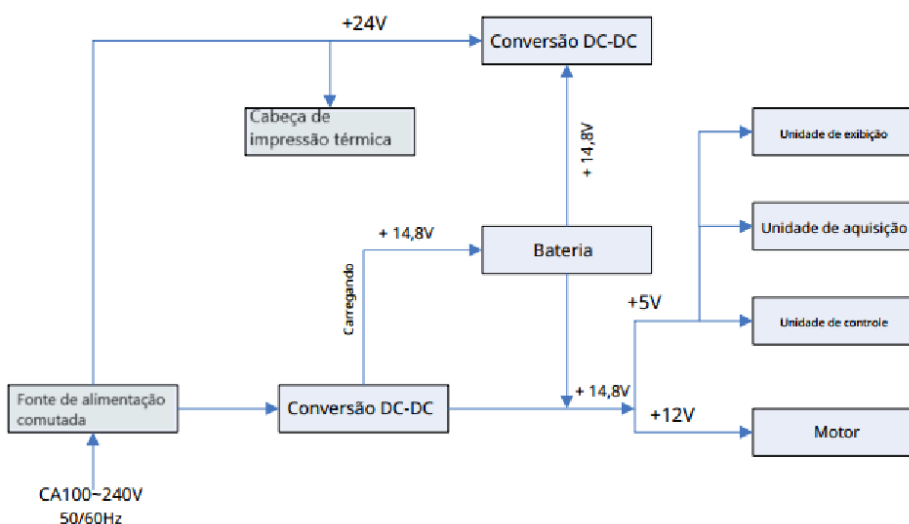


Figura 4-1 Diagrama em blocos do princípio de potência

NOTA

O diagrama de blocos principal e a lista de componentes estão disponíveis apenas para estações de serviço ou pessoal de manutenção designado pela nossa empresa.

4.1.2 Unidade de aquisição de sinal

A unidade de aquisição de sinal usa uma configuração flutuante, que é um sistema de aquisição e processamento de sinal, incluindo parte de circuito analógico e parte de conversão A/D e processamento de dados com precisão de amostragem de 24 bits. O circuito analógico consiste em seguir o sinal, amplificação, filtragem de suavização de passagem baixa, detecção de deriv. desl. e detecção de sobrecarga. O sistema de CPU é responsável por coordenar o trabalho de cada circuito, como o conversor A/D, o circuito de detecção de deriv. desl. e o circuito de detecção de sobrecarga, completa a aquisição de sinal, processamento e detecção de deriv. desl. . Informações de controle e conversão A/D e aquisição de dados entre o circuito flutuante e o circuito sólido são transmitidas através do acoplador optoeletrônico.

4.1.3 Unidade de controle

♦ Princípio da unidade de controle

O sistema de controle consiste em sistema de impressão, sistema de botões, sistema de exibição de cristal líquido e sistema de aquisição de sinal. O sinal de ECG enviado do sistema de aquisição de sinal através do acoplador optoeletrônico de alta velocidade é recebido pelo sistema de CPU, após filtragem digital, ajuste de ganho e acionamento do motor, é enviado para o sistema de impressão para imprimir a forma de onda de ECG. Após a conclusão da impressão, o sistema de CPU processa a medição e análise da forma de onda. O sistema de CPU também recebe um sinal de interrupção e um código de botão do sistema de botões para concluir o processamento de interrupção. Além disso, o sinal de desligamento, a detecção de saída de papel, o gerenciamento de tensão da bateria e o desligamento automático também são gerenciados pelo sistema de CPU. O controlador de cristal líquido recebe dados e comandos do sistema de CPU para completar a exibição do estado de controle do dispositivo.

O diagrama de blocos principal é mostrado na Figura 4-2.

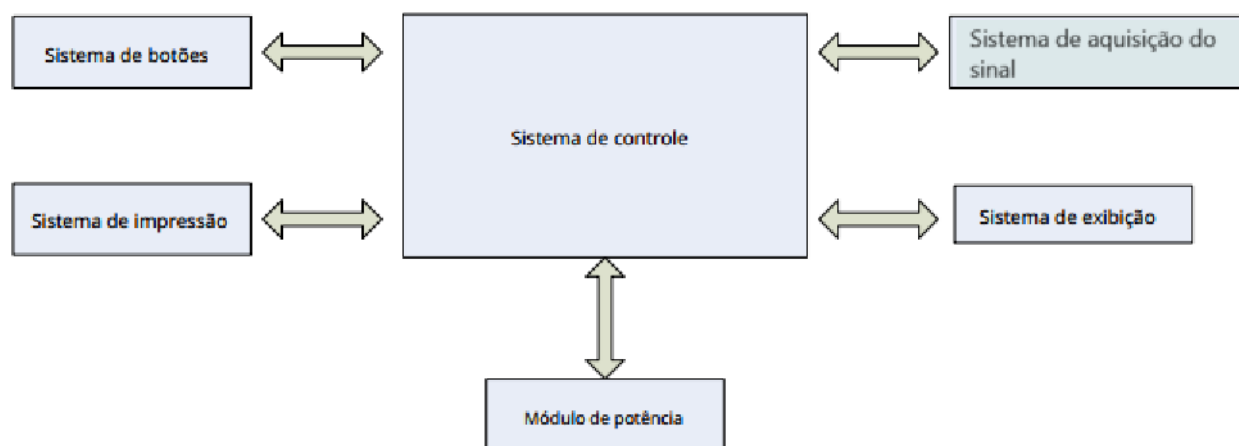


Figura 4-2 Diagrama de blocos da unidade de controle

4.2 Partes e funções

4.2.1 Vista frontal

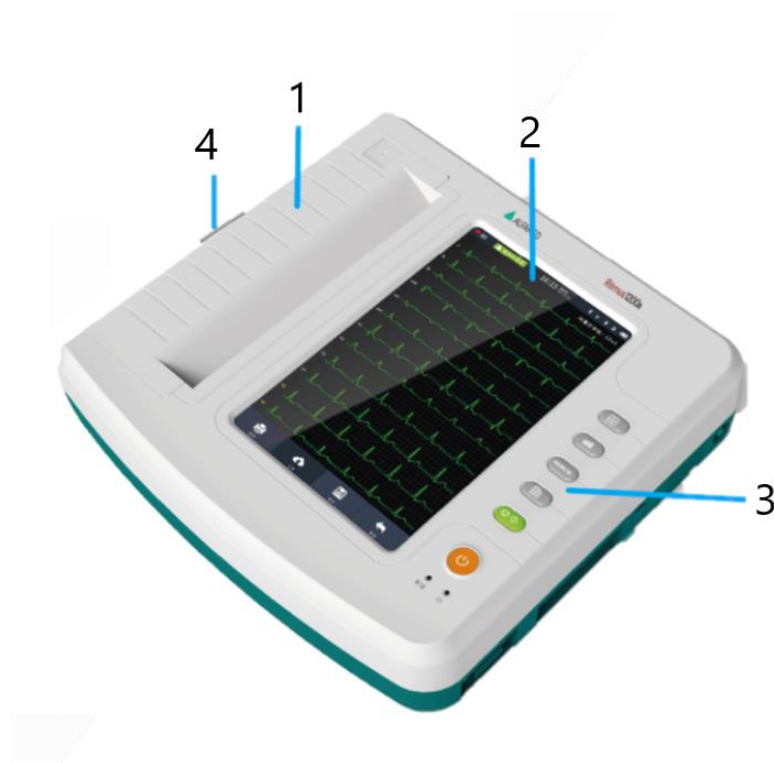


Figura 4-3 Vista frontal

1. Tampa do compartimento de papel

Mantenha o compartimento de papel fechado, segure o papel de impressão

2. Tela de exibição

Exibir o ECG do paciente e informações relacionadas

3. Área do botão

Controlar as operações do dispositivo

4. Botão de alternância

Pressione o interruptor de alternância para abrir a tampa do compartimento de papel

NOTA

- Não coloque objetos pesados na tela ou bata contra ela, caso contrário, a tela será danificada.
- Se o dispositivo não estiver em uso, cubra-o para evitar derramamentos de líquido na tela.
- Não use material afiado para operar os botões, caso contrário, pode haver danos permanentes aos botões.

4.2.2 Vista lateral

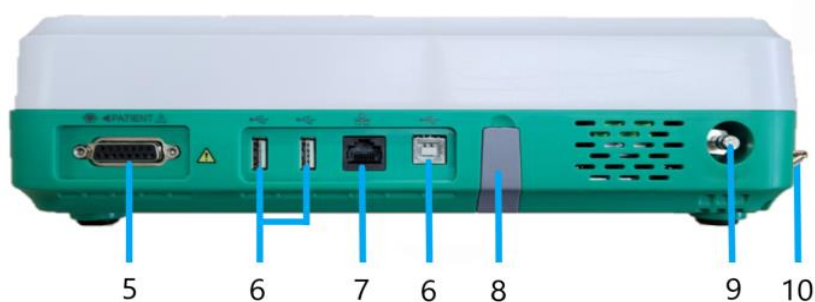


Figura 4-4-1 Vista lateral 1

5. Interface do cabo principal

Conecte o cabo principal.

6. Interface USB

Comunique-se com o computador. Os dados de ECG e os resultados da análise podem ser transmitidos para um computador; usando o computador, muitas funções podem ser alcançadas, como arquivamento, gerenciamento e análise de dados de ECG, facilitando a pesquisa clínica, organizando o ensino e treinamento, bem como atualização de programas, exportação de arquivos e conexão à rede, impressoras externas, etc.

7. Interface de rede

Conecte-se à LAN e, em seguida, realize a análise de arquivos e o controle remoto por um especialista na LAN

CUIDADO

A qualidade da rede pode afetar diretamente na transmissão de dados, com risco de perda de informações caso a conexão não seja boa.

8. Interface de atualização

Uma interface USB usada para atualização de programas

9. Terminal Equipotencial

Conecte com o condutor de equalização potencial

10. Gancho

Um gancho para cabo de alimentação, para evitar a queda não intencional do cabo de alimentação



Figura 4-4-2 Vista lateral 2

11. Tomada de entrada

Conecte com o cabo de alimentação CA.

12. Fusível

Tubo de fusível embutido, T3.15AH250V. Pode evitar os danos causados ao corpo humano pela grande tensão e grande corrente gerada pela poluição da rede.



Figura 4-5 Vista inferior

13. Compartimento da bateria

Bateria de lítio recarregável embutida.

4.3 Botões



Figura 4-6 Diagrama esquemático dos botões

1. MODO

Quando o dispositivo estiver na interface de amostragem, use o botão MODE para selecionar o modo de impressão.

SEN

Usado para ajustar a sensibilidade manualmente.

2. VELOCIDADE

Usado para definir a velocidade de gravação do ECG.

3. IMPRIMIR

Usado para imprimir a forma de onda de ECG amostrada ou terminar a impressão.

4. INÍCIO/PARADA

Usado para iniciar/parar a amostragem.

5. ON/OFF

Quando desligado, pressionar brevemente para ligar o equipamento.

Quando o dispositivo é ligado, pressione brevemente este botão, ele irá perguntar se deseja desligar o dispositivo, pressione longamente este botão para desligar o dispositivo.

6. Indicador de status de energia

Verde indica que a fonte de alimentação CA é fornecida. Neste momento, não há bateria no dispositivo ou a bateria está cheia. Vermelho e verde duas cores indicam que a bateria está sendo carregada.

7. Indicador de inicialização

O indicador acende em verde após o dispositivo ser ligado.

4.4 Significado dos símbolos

CA 100-240V	Corrente alternada
	Ponto de equipotencialização, o ponto de equipotencialização deste dispositivo é combinado com o aterramento de proteção.
	Cuidado! Consulte o documento acompanhante.
	Equipamento tipo CF, com função à prova de desfibrilação
	Interface USB
	Interface de rede

◀ PACIENTE	Tomada de cabo
T3.15AH250V	Especificação do fusível
	Número de série
	Fabricante
	Data de fabricação
	Código do lote
	Sem látex
	Limitação da pressão atmosférica
	Limitação de temperatura
	Limitação de umidade
	Consulte o manual de instruções/livreto
	Este lado para cima
	Frágil, manuseie com cuidado
	Mantenha longe da chuva
	Limite de empilhamento por número
	Número do catálogo
	Símbolo de eliminação de resíduos. Este símbolo indica que os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos não podem ser descartados como resíduos urbanos não triados e devem

	ser reciclados separadamente.
	Sinal de alerta geral NOTA: Cor de background: amarelo Faixa triangular: Preto
	Não seguro para RM–Mantenha longe de equipamentos de imagem de ressonância magnética (IRM)
IPX0	Nenhuma proteção contra água

Capítulo 5 Precauções de Operação

5.1 Precauções antes da utilização

- Para uso seguro e eficaz, leia atentamente o manual do usuário antes da operação.
- Verifique se o dispositivo está em boas condições.
- O dispositivo deve ser colocado sobre uma superfície plana e ser movido suavemente para evitar fortes vibrações ou choques.
- Verifique se os cabos de condução estão conectados corretamente e se o aterramento do dispositivo está correto.
- A frequência e a tensão de CA devem atender aos requisitos, devendo ser garantida capacidade de corrente suficiente.
- Ao usar a bateria como fonte de alimentação, verifique se a tensão da bateria e o status da bateria estão em boas condições e se a bateria tem energia suficiente.
- Quando o dispositivo for usado em conjunto com outros equipamentos, todos os dispositivos e equipamentos devem ser aterrados por equipotencialização, a fim de proteger o usuário e o operador.
- Instale o dispositivo em um local facilmente aterrado na sala. Não permita que os cabos e eletrodos conectados ao paciente entrem em contato com outras partes condutoras, incluindo o terra ou uma cama hospitalar.
- Limpe o cabo principal com solvente neutro. Não use produtos de limpeza à base de álcool ou germicidas.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando dentro da faixa normal de temperatura ambiente de 5°C a 40°C. Se o dispositivo for armazenado a uma temperatura mais alta ou mais baixa, deixe-o no ambiente operacional por aproximadamente 10 minutos antes do uso para garantir o trabalho normal.

5.2 Precauções durante a operação

A impressão pode ser iniciada após a forma de onda de ECG estar estável.

Durante o uso, o médico deve observar cuidadosamente o paciente e não pode sair do local de operação. Se necessário, desligue a energia ou remova o eletrodo para garantir a segurança do paciente.

O paciente e o dispositivo só podem ser conectados através dos eletrodos e do cabo principal para evitar que o paciente toque outras partes do dispositivo ou condutores.

O paciente não pode se mover durante a operação.

Dispositivos descartáveis servem para uso uma única vez. Eles não devem ser reutilizados, pois o desempenho pode ser degradado ou pode ocorrer contaminação.

Não é permitida a manutenção ou reparo do dispositivo ou acessório durante o uso.

5.3 Precauções após a utilização

- Defina os estados de todas as funções para estados iniciais.
- Desligue a energia, remova suavemente os eletrodos e os cliques dos membros e, em seguida, remova os cabos dos eletrodos, não puxe com força.
- Limpe o dispositivo e todos os acessórios e armazene-os para o próximo uso.

Capítulo 6 Preparativos antes da operação

6.1 Papel de gravação

O seguinte papel de gravação térmica pode ser aplicado ao dispositivo:

Rolo de papel: 210 mm(L)×20 m(C), 210 mm(L)×30 m(C)(opcional), 216 mm(L)×20 m(C)(opcional);
Papel dobrável: 210×140-20M(opcional)

NOTA

- papel de gravação deve estar alinhado com a ranhura da tampa do compartimento de papel. Recomenda-se deixar papel de 2cm do lado de fora.
- Se o papel de gravação se esgotar durante a gravação, o dispositivo interromperá a impressão automaticamente e a tela exibirá um aviso de falta de papel.

6.2 Conexão da fonte de alimentação

6.2.1 Alimentação CA

Insira uma extremidade do cabo de alimentação de três pinos fornecido na tomada de entrada do dispositivo e insira a outra extremidade em uma tomada de alimentação de três núcleos que atenda aos requisitos. Certifique-se de que a conexão é segura e confiável, e o dispositivo é automaticamente aterrado.

Quando o dispositivo for usado em conjunto com outros equipamentos médicos, use o fio de equalização de potencial fornecido para conectar o terminal de equipotencialização do dispositivo ao terminal de equipotencialização do equipamento conectado para evitar corrente de fuga e proteger o dispositivo.

6.2.2 Bateria

O dispositivo possui uma bateria de lítio recarregável embutida, que não precisa ser reinstalada pelo usuário. Verifique a energia e o status da bateria antes de usá-la.

NOTA

Conecte uma extremidade do fio de equalização de potencial ao terminal de equipotencialização do dispositivo e conecte a outra extremidade ao solo para melhorar a confiabilidade do aterramento. Não use outros tubos como fio terra, caso contrário, o paciente pode estar em risco de choque elétrico.

6.3 Conexão do cabo principal

Conecte o cabo de ligação à interface do cabo principal no dispositivo, e prenda-o com os botões de fixação em ambos os lados do cabo principal, a fim de evitar uma conexão incorreta e afetar a detecção.

NOTA

A interface do cabo principal não pode ser usada para outros fins, exceto como a interface de entrada de sinais de ECG.

6.4 Instalação do eletrodo

A instalação adequada dos eletrodos é uma parte importante do registro preciso do eletrocardiograma. Certifique-se de que os eletrodos estejam em bom contato. Eletrodos antigos e novos ou eletrodos reutilizáveis e eletrodos descartáveis não podem ser usados ao mesmo tempo. Se diferentes tipos de eletrodos forem usados juntos, isso afetará seriamente a gravação do ECG. O eletrodo ou plugue do cabo principal não deve tocar em outras superfícies de objetos ou condutores, como leitos metálicos. Por favor, substitua todos eles ao atualizar os eletrodos.

6.4.1 Eletrodos torácicos

Conforme mostrado na Figura 6-1:

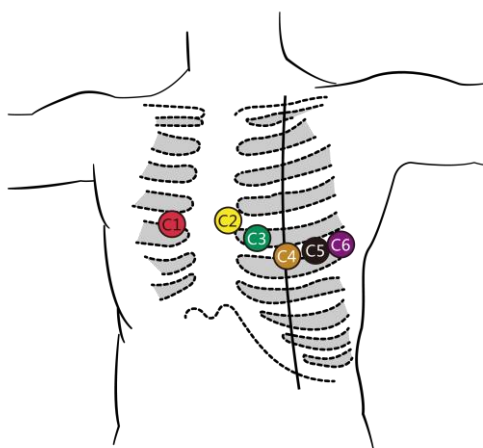


Figura 6-1 Instalação do eletrodo torácico

Os eletrodos de tórax devem ser instalados nas seguintes partes:

C1 (V1) : o quarto espaço intercostal na margem esternal direita

C2 (V2) : o quarto espaço intercostal na margem esternal esquerda

C3 (V3) : entre C2 e C4

C4 (V4) : a interseção entre a linha médio-clavicular e o quinto espaço intercostal

C5 (V5) : linha axilar anterior esquerda no mesmo plano que C4

C6 (V6) : linha axilar média esquerda no mesmo plano que C4

Limpe a pele do tórax onde os eletrodos serão instalados com álcool e aplique gel condutor na pele (cerca de 25 mm de diâmetro) e à borda do copo de sucção do eletrodo do tórax. Aperte a esfera de sucção para instalar o eletrodo torácico nas posições de C1-C6.

NOTA

- revestimento de gel condutor deve ser separado um do outro, e os eletrodos do tórax não devem tocar um no outro para evitar curto-circuito.
- Use gel condutor qualificado para evitar danos à pele.

6.4.2 Eletrodos de membros

Os eletrodos devem ser colocados na pele macia das mãos e pés. Antes de conectar, limpe a pele da área de instalação do eletrodo com álcool e, em seguida, aplique uma pequena quantidade de gel condutor na pele limpa. A conexão do eletrodo dos membros é mostrada na Figura 6-2.

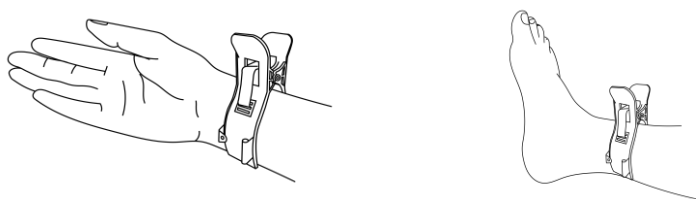


Figura 6-2 Instalação do eletrodo do membro

6.4.3 Cores do cabo principal

Conforme mostrado na Tabela 6-1:

Tabela 6-1 Cores do cabo principal

Posição do eletrodo	Norma Europeia		Norma Americana	
	Marca	Cor	Marca	Cor
Braço direito	R	Vermelha	RA	Branco
Braço esquerdo	L	Amarelo	LA	Preto
Perna esquerda	F	Verde	LL	Vermelha
Perna direita	N/RF	Preto	RL	Verde
Tórax 1	CI	Vermelha	VI	Vermelha
Tórax 2	C2	Amarelo	V2	Amarelo
Tórax 3	C3	Verde	V3	Verde
Tórax 4	C4	Marrom	V4	Azul
Tórax 5	C5	Preto	V5	Laranja
Tórax 6	C6	Roxo	V6	Roxo

NOTA

- **Recomenda-se instalar os fios de derivação do cabo principal antes de ligar o dispositivo.**
- **Aplique a quantidade apropriada de gel condutor no eletrodo ao instalar o eletrodo.**

Se a forma de onda do ECG não aparecer por um longo tempo, verifique se o eletrodo está em bom contato com a pele.

Capítulo 7 Instruções de Operações e Configuração de Parâmetros

7.1 Interface Principal

A interface principal mostra as seguintes informações:

◆ Barra de status

- Rede: o status atual da rede, incluindo rede com fio, Wi-Fi, 4G
- Bateria: o status atual da bateria (consulte 9.1)
- Hora: a hora do sistema
- Bluetooth: status Bluetooth

◆ Painel funcional

- **Coletar:** para inserir as informações do arquivo, insira a interface de amostragem para realizar a amostragem em forma de onda, exibir e relatar a impressão.
- **Arquivo:** para entrar na interface de gerenciamento de arquivos. Nessa interface, o usuário pode consultar, modificar, excluir e exportar informações do arquivo ou revisá-lo para visualizar e imprimir o relatório de diagnóstico.
- **Último:** modificar e revisar rapidamente o último arquivo coletado e visualizar seu relatório de diagnóstico.
- **Configuração do sistema:** para configurar o sistema, amostragem, impressão, rede, serviço e hora, etc.
- **Configuração de impressão:** para definir o modo de impressão, o estilo de impressão e o conteúdo de impressão, etc.
- **Configuração de amostra:** para configurar e habilitar os filtros e os dados para análise do exame.
- **Localização:** para visualizar o diagrama esquemático de posicionamento dos eletrodos.
- **Sobre:** para visualizar a versão do software, o software estabelece tempo, endereço de rede com fio, endereço de rede sem fio e espaço usado.

Clique no módulo funcional na tela para definir rapidamente a função correspondente.

7.2 Amostragem

Clique em "**Coletar**" na interface principal ou pressione o botão **START/STOP** para entrar na interface de entrada de informações do arquivo.

7.2.1 Inserir informações do arquivo

No caso da interface de entrada de informações, insira as informações do paciente digitando ou selecionando ou, obtenha informações do paciente através do leitor de cartão de identificação ou, clique em "Obter" para extrair informações do paciente de arquivos armazenados para evitar operações repetidas.

◆ Dados dos arquivos

- Nome: 0~18 caracteres
- Sexo: Masculino, feminino
- Seção: 0~16 caracteres
- Idade: 0~150
- Operador: 0~16 caracteres
- ID Leito: 0~16 caracteres
- ID Quarto: 0~16 caracteres
- Número de acesso: 0~16 caracteres
- Personalizado 1: 0~24 caracteres
- Conteúdo dos personalizados 1: 0~24 caracteres
- Personalizado 2: 0~24 caracteres
- Conteúdo dos personalizados 2: 0~24 caracteres
- Personalizado 3: 0~24 caracteres
- Conteúdo dos personalizados 3: 0~24 caracteres
- Fonte: selecionar entre clínica, hospital, emergência, check-up, comunidade
- Ritmo: Se o paciente possui marcapasso.

◆ Campo de operação

- **Obter:** serve para obter a lista de arquivos na gestão de arquivos.

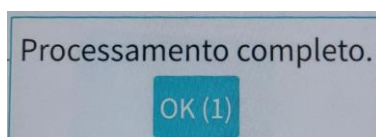
Pesquise as informações de um paciente na lista, selecione o arquivo, e as informações desse paciente serão adicionadas automaticamente à caixa de edição na interface de entrada de informações. O conteúdo personalizado pode ser definido de acordo com suas necessidades.

Ao clicar em Obter, é possível ter acesso à lista de pedidos do Worklist ou à lista do servidor local. Quando não há pedidos do Worklist, automaticamente aparecem os arquivos já salvos.

- **Coletar:** abre a tela de amostragem. Consulte 7.2.2

Para envio de dados pelo servidor Storescu (PACS), entrar em Coletar na interface principal e, através da opção “Obter”, carregar um pedido do Worklist ou cadastrar um paciente qualquer. Selecionar Coletar para entrar na interface de amostragem e, após realização do exame, tocar em “Salvar” para enviar o exame ao servidor Storescu (PACS). No canto superior esquerdo da tela aparece o status do envio.

Como confirmação do envio, a seguinte mensagem aparece na tela:



Na interface de entrada de informações do paciente, clique em qualquer caixa de edição para abrir o teclado. Clique na tecla “  Português  ” para alternar entre português, chinês e inglês, clique na tecla “  ” para alternar entre teclas numéricas, letras minúsculas e letras maiúsculas. O “  ” é a tecla de espaço, clique nele para inserir um espaço; o “  ” é a tecla de backspace, clique nele para excluir o último caractere de entrada. Clique na tecla "ENT" para confirmar a entrada e sair da interface do teclado.

De acordo com a limitação de entrada, após clicar em “ENT”, os caracteres máximos permitidos serão exibidos na caixa de edição. Depois de inserir as informações do paciente, clique em "Coletar" para entrar na tela de pré-amostragem.

Quando selecionado Ritmo (MARCAPASSO), o equipamento fará a detecção automática e rejeição dos pulsos de marcapasso.

7.2.2 Amostragem de arquivos

A interface de amostragem fornece vários modos de exibição de derivações, incluindo 3 derivações, 6 derivações, 9 derivações e 12 derivações. A figura a seguir usa 12 derivações como exemplo:



Figura 7-1 Interface de amostragem

◆ Barra de status

- FC: valor atual da frequência cardíaca amostrada
- Deriv. desl. e sobrecarga: No modo de demonstração, ele exibe "Modo Demo". No modo de amostragem, ele exibe o status da derivação detectada. Um ícone com a identificação da derivação em vermelho representa a derivação desligada. Um ícone de com a identificação de derivação amarelo representa sobrecarga.

Tabela 6-2 Indicação de Status do Sistema

Mostrar conteúdo	Explicação
Processo...	Está imprimindo.
Aguardando...	Está terminando a impressão.
Sem papel.	Falta de papel. O usuário deve reiniciar a impressão após o carregamento do papel.
Tempo limite de impressão	Falha de comunicação entre este sistema e o subsistema de impressão.
Tempo Limite de ECG	Falha de comunicação entre este sistema e o subsistema de amostragem.
Energia Baixa!	Baixa potência, não pode iniciar a impressão.
Nenhum dispositivo USB	Nenhuma impressora externa conectada, o usuário deve reiniciar a impressão depois de conectado à impressora externa.
Tempo de Coleta	O tempo de amostragem não é suficiente, a impressão deve ser iniciada após atingir o período de tempo requerido.

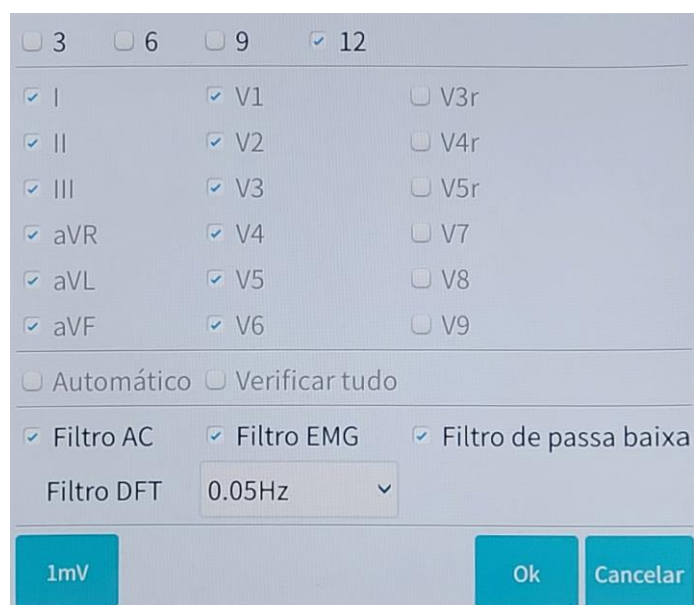
◆ Campo da tela

A tela exibe a forma de onda de ECG de 12 derivações amostrada, pressionando longamente a forma de onda da tela, você pode alternar entre 3 derivações, 6 derivações e 12 derivações. Você pode deslizar para cima e para baixo para ver cada derivação.

◆ Campo de operação

Controle o modo de exibição de impressão do dispositivo através das configurações de operação correspondentes.

- **Paciente:** Se as informações do paciente não forem inseridas antes da amostragem, clique na tecla PATIENT, na tela touch, para abrir a caixa de diálogo de entrada de informações de arquivo para inserir informações.
- **Derivações:** Você pode optar por exibir algumas ou todas as derivações na área de exibição da forma de onda clicando em DERV na tela touch e realizando a seleção na caixa de diálogo que foi aberta. Nesta mesma interface, é possível ativar ou desativar os filtros AC, EMG, Passa Baixa ou alterar o valor do filtro DFT; e é possível visualizar na interface de amostra o sinal de calibração de 1 mV, clicando em 1 mV mostrado na figura seguinte.



☐ 3	☐ 6	☐ 9	☒ 12
☒ I	☒ V1	☐ V3r	
☒ II	☒ V2	☐ V4r	
☒ III	☒ V3	☐ V5r	
☒ aVR	☒ V4	☐ V7	
☒ aVL	☒ V5	☐ V8	
☒ aVF	☒ V6	☐ V9	
☐ Automático ☐ Verificar tudo			
☒ Filtro AC	☒ Filtro EMG	☒ Filtro de passa baixa	
Filtro DFT		0.05Hz ▼	
1mV		Ok	Cancelar

Figura 7-2 Derivações e sinal de calibração

- **Velocidade:** use o botão SPEED, ou clique na tecla de velocidade da tela touch para alternar a velocidade entre 5mm/s, 6,25mm/s, 10mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Ganho:** use o botão SEN para alternar o ganho entre 1,25 mm/mV, 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, 10/5 mm/mV e 20/10 mm/mV. O ganho geral (sensibilidade) pode ser verificado pela função de calibração.
- **Modo de impressão:** na configuração de impressão, quando o tipo de dados estiver definido como "Após a impressão", use o botão MODE ou toque na tela touch para alternar o modo de impressão entre Manual, Auto M×N, Auto M×N+1, Auto M×N+2, Auto M×N +3, Ritmo M e Carregar. Consulte o modo de impressão na Seção 7.5.3 para o valor de M e N.
- **Impressão/Finalizar impressão:** use o botão PRINT para iniciar ou encerrar a operação de impressão ou clique em Imprimir na tela touch.
- **Modo automático:** Depois de começar a imprimir, o sistema imprime e armazena automaticamente a forma de onda de ECG em tempo real. O comprimento é determinado pelas configurações relevantes na configuração de impressão. Com base nas configurações, os dados e conclusões da análise automática são impressos e o sistema termina automaticamente a

Esta interface mostra todos os arquivos armazenados no dispositivo.

O usuário pode pesquisar o arquivo necessário pela função “Consulta”; modificar as informações do arquivo e visualizar a forma de onda armazenada em "Revisar"; ou excluir arquivos através da opção “Excluir”.

◆ Campo de informações do arquivo

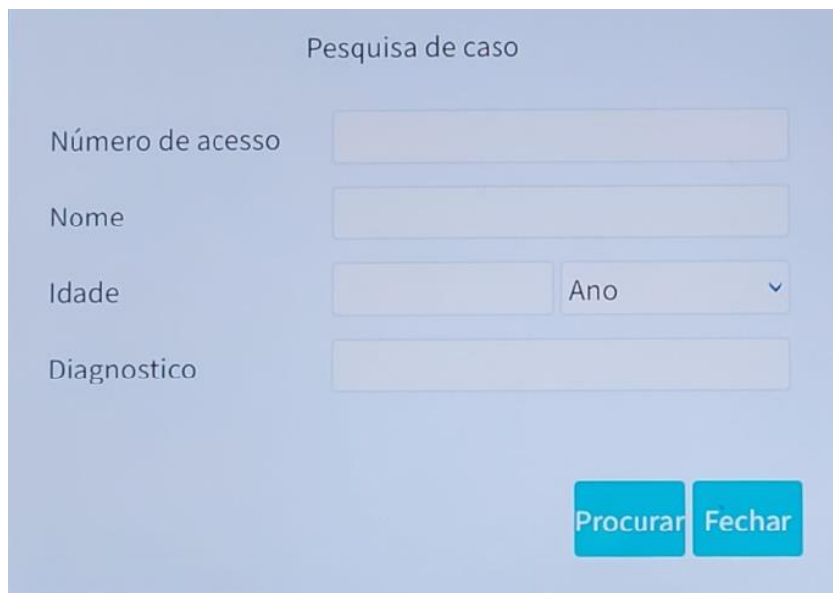
- Nome do paciente
- Tempo de amostragem
- Idade
- Seção
- Sexo
- Resultado do diagnóstico

◆ Campo de operação

- Consulta: verificar em 7.3.1
- Exportar: conecte o dispositivo com um disco flash USB e exporte o arquivo para a pasta Arquivo no disco flash USB. Consulte 7.3.2.
- Envio Local: Envia o arquivo selecionado para o servidor local.
- Excluir: excluir o arquivo selecionado (tenha cuidado, irreversível) ou todos os arquivos.
- Revisar: consulte 7.3.3
- Fechar: sair da interface de gerenciamento de arquivos.

7.3.1 Consulta

Na interface de gerenciamento de arquivo, clique em "Consulta" para abrir a interface de pesquisa de arquivo.



A interface de pesquisa de caso é uma caixa de diálogo com o título "Pesquisa de caso". Ela contém quatro campos de entrada: "Número de acesso", "Nome", "Idade" (com um campo de texto e um menu suspenso rotulado "Ano") e "Diagnostico". No canto inferior direito, há dois botões azuis: "Procurar" e "Fechar".

Figura 7-3 Interface de pesquisa de arquivo

◆ Campo de informações do arquivo

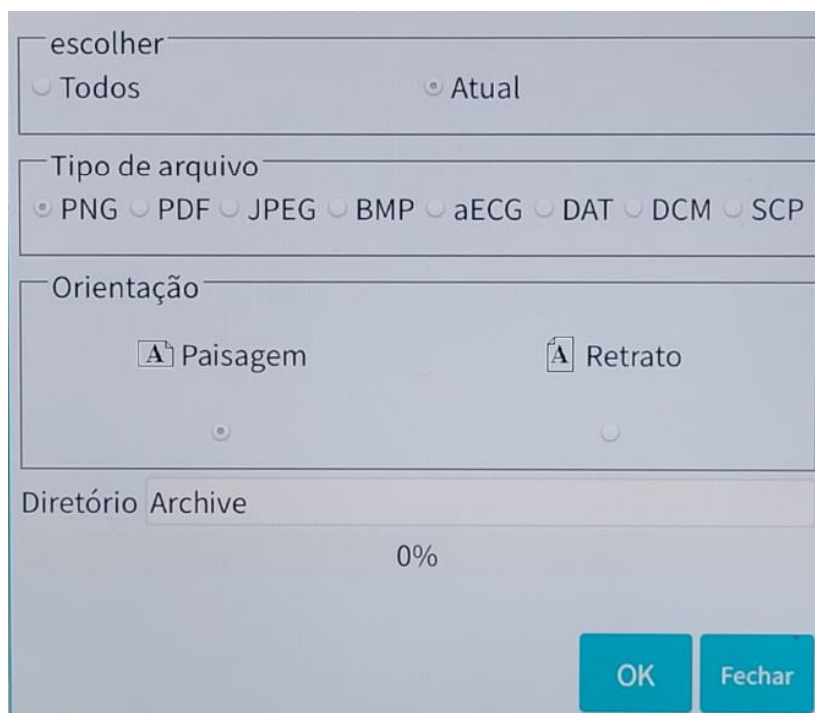
- Número de acesso: insira o número de acesso do paciente
- Nome: insira o nome do paciente
- Idade: inserir idade do paciente
- Diagnostico: inserir as informações de diagnóstico do arquivo, a ser pesquisado

◆ Campo de operação

- Pesquisa: insira as condições de consulta na interface de pesquisa do arquivo, clique em "Procurar" e todos os arquivos que atendem às condições da consulta serão exibidos.
- Fechar: sai da interface de pesquisa.
- Sugestão: Quando há muitos arquivos, seria melhor inserir condições de consulta precisas para encontrar rapidamente o arquivo necessário.

7.3.2 Exportar

Para que o arquivo não seja utilizado ou conhecido por pessoas ou entidades não autorizadas, clique no botão "Exportar" na interface de gerenciamento de arquivos para abrir a caixa de diálogo de entrada de senha (senha inicial: 888888, que pode ser definida na configuração do sistema, consulte 7.5.1). Depois de inserir a senha, clique em "OK" para abrir a caixa de diálogo de exportação de arquivo:



The screenshot shows a software interface for exporting data. It has a light blue background with several sections:

- escolher**: Two radio buttons, **Todos** and **Atual**. **Atual** is selected.
- Tipo de arquivo**: A row of radio buttons for **PNG**, **PDF**, **JPEG**, **BMP**, **aECG**, **DAT**, **DCM**, and **SCP**. **PNG** is selected.
- Orientação**: Two buttons with icons, **Paisagem** (landscape) and **Retrato** (portrait). **Paisagem** is selected.
- Diretório**: A text input field containing the word **Archive**.
- Progress bar**: A horizontal bar below the directory field, currently showing **0%**.
- Buttons**: Two blue buttons at the bottom right, **OK** and **Fechar**.

Figura 7-4 Interface de exportação

◆ Campo de informação

- Escolha: selecione exportar todos ou exportar o arquivo atual.
- Tipo de arquivo:
 - Relatório do Arquivo: relatório em PDF e relatório em imagem (PNG, JPEG e BMP).
 - aECG (XML): dados do arquivo que estão em conformidade com o padrão HL7.
 - DAT: dados do arquivo, formato autodefinido.
 - DCM/SCP: dados do arquivo que estão em conformidade com o formato DICOM.
- Orientação: Este item é válido apenas para o relatório do arquivo, que determina se o relatório gerado é exibido na horizontal (paisagem) ou na vertical (retrato).
- Diretório: o caminho de armazenamento do relatório de arquivo exportado ou dos dados do arquivo.
- Barra de progresso: indica a taxa de progresso da exportação.

◆ Campo de operação

- OK: realizar a operação de exportação.
- Fechar: sair da interface de exportação.

7.3.3 Transmissão de arquivos para o computador

Para transmissão e manipulação dos arquivos de ECG no computador é necessária a instalação do software ECG Synchronous. Conecte o cabo usb do dispositivo e veja o exame em tempo real, ou abra os arquivos já salvos em seu computador.

Para importar os arquivos eles devem ter sido enviados via FTP, de forma a permitir análise de dados e elaboração de laudos.

Antes de iniciar a importação dos arquivos no software, é importante verificar no aparelho se o formato de exame aECG (XML) está selecionado. Somente o formato XML pode ser importado para o software.

NOTA

Para mais informações sobre o ECG Synchronous, consultar o manual do software.

7.3.4 Revisar

Na interface de gerenciamento de arquivos, selecione um arquivo a ser revisado, clique em "Revisar" para entrar na caixa de diálogo mostrada na figura 7-5, que exibe as informações do arquivo, onde o usuário pode modificar as informações do paciente, alternar a derivação que foi colocada errada durante a amostragem, e entrar na interface de forma de onda para revisar o processo de amostragem.



Nome	João	Race	Black
Sexo	☒ Masculino ☐ Feminino		
Idade	80	Ano	
Seção	UTI		
Operador	Larissa		
ID Leito			
ID Quarto			
Número de acesso			
Custom1			
Custom2			
Custom3			
Fonte	Clínica		
	☐ Ritmo		

TrocarCanal Revisar Salvar Fechar

Figura 7-5 Interface de informações do arquivo

♦ Campo de informações do arquivo

Os itens são iguais aos itens em 7.2.1.

◆ Campo de operação

- Trocar Canal: Se um fio do cabo principal for colocado incorretamente durante o processo de amostragem, clique nesta tecla para fazer uma correção.
- Revisar: revise a forma de onda do arquivo selecionado. A interface de revisão é semelhante à interface de amostragem.
- Salvar: o usuário pode modificar as informações do paciente do arquivo selecionado e clicar no botão "Salvar" para salvar a modificação.
- Fechar: sai da interface de revisão.

Certifique-se de que as informações de entrada estão corretas, clique em "Revisar" para entrar na interface de revisão, que é semelhante à interface de amostragem.

7.4 Último arquivo

Na interface principal, clique em "Último" para abrir o último arquivo amostrado. A interface que aparece é semelhante à interface de amostragem e o usuário pode visualizar a forma de onda deste arquivo e imprimir seu relatório convenientemente. A interface de revisão de arquivo é mostrada na figura abaixo.



Figura 7-6 Interface de revisão de arquivo

◆ Campo da tela

- Modo de filtro: o modo de filtro adotado por este arquivo é exibido no canto superior direito da área de exibição da forma de onda.

- Se a deriv. desl. ocorrer durante o processo de amostragem, a forma de onda revisada será marcada com " * ".
- Se ocorrer sobrecarga na derivação durante o processo de amostragem, a forma de onda revisada será marcada com "+".

◆ Campo de operação

- Relatório: exibe as informações de dados e o resultado do diagnóstico do arquivo, conforme mostrado na Figura 7-7.
- Nesta interface, o usuário pode usar o botão MODO ou tocar no quarto botão, da esquerda para a direita, para alterar o modo de impressão
- Nesta interface, o usuário pode usar o botão PRINT para imprimir ou tocar em Imprimir na tela.
 - Se deriv. desl. ocorrer durante o processo de amostragem, a forma de onda impressa será marcada com " * ".
 - Se ocorrer sobrecarga na derivação durante o processo de amostragem, a forma de onda impressa será marcada com " + ".

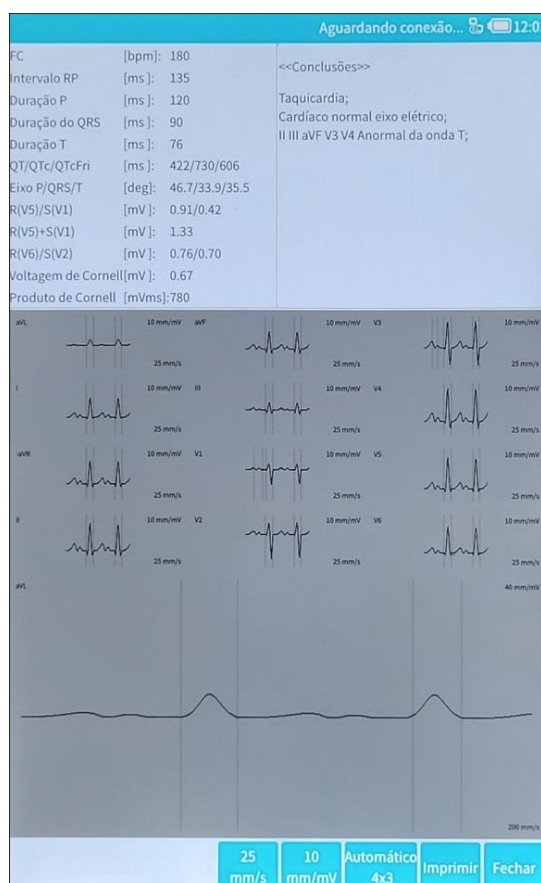


Figura 7-7 Interface de diagnóstico

7.5 Configuração do sistema

As funções relacionadas ao dispositivo podem ser definidas na configuração do sistema, que inclui os seguintes itens de configuração:

- Configuração do sistema
- Configuração da amostra
- Configuração de impressão
- Configurações da rede
- Configuração do servidor
- Configuração da hora

7.5.1 Configuração do sistema

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir:

Item	Opções	Explicação	Padrão
Luz de fundo	DESLIGADO 1 min 2 min 5 min 10 min 20 min 30 min 60 min	Se não houver operação após atingir o tempo definido, a luz de fundo da tela será desligada. Se estiver definido como "DESLIGADO", a luz de fundo sempre permanecerá acesa.	DESLIGADO
Grau de luz	0% ~ 100%	Depois de definir o grau de luz, a tela exibirá diferentes intensidades de luz de fundo.	50%
Auto Off	1 min 2 min 5 min 10 min 20 min 30 min 60 min	Se não houver operação após atingir o tempo definido, o sistema será desligado automaticamente. Se estiver definido como "DESLIGADO", o sistema sempre permanecerá ligado.	DESLIGADO
Bateria fraca	Nenhum Só uma vez	O sistema alerta bateria fraca de acordo com a configuração. Se "Nenhum"	Sempre

	Sempre		estiver selecionado, o sistema não emitirá nenhum aviso quando a bateria estiver fraca.	
Idioma	Português Inglês Chinês.		Configure o idioma padrão do sistema.	Português
Modo de Demonstração	Ligado Desligado		Definido como Ligado, o sistema será executado no modo de demonstração; definido como Desligado, o sistema será executado no modo de amostragem.	Desligado
Som K-B (teclado)	Ligado Desligado		Definido como Ligado, o botão emite som quando pressionado, definido como desligado, não haverá som.	Desligado
Estilo da Janela	Estilo da Janela	Estilo 1 Estilo 2	Definir o estilo de janelas do sistema	Estilo 1
	Tamanho da fonte	Pequena Média Grande	Definir o tamanho da fonte do sistema	Pequena
	Cor de fundo	Escuro Claro	Definir a cor de fundo das interfaces do sistema	Escuro
Mais	Upgrade	Atualizar aplicativo do disco U	Atualizar o programa	—
	Resetar	Redefinição de Fábrica	Restaurar a configuração de fábrica	—

	Registro	Exportar registro para disco U	Exportar o registro de execução do programa para o disco U	—
	Teste de impressão	—	Testar a função de impressão	—
	Temperatura	—	Exibir a temperatura atual da CPU	—
	Senha	Dentro de 6 caracteres	Digite a nova senha	“888888”
Padrão	Redefinir esta página		Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	—

◆ Configuração da amostra

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir:

Item	Opções	Explicação	Padrão
Ativar filtro CA	Ligado/Desligado	Ligue ou desligue o filtro CA	Ligado
Ativar filtro EMG	Ligado/Desligado	Ligue ou desligue o filtro EMG	Ligado
Habilitação do filtro DFT	Ligado/Desligado	Ligue ou desligue o filtro DFT	Ligado
Ativar filtro de passagem baixa	Ligado/Desligado	Ligue ou desligue o filtro de passa baixa	Desligado
Filtro CA	50Hz/60Hz	Definir o parâmetro do filtro CA	50Hz
Filtro EMG	25Hz, 30Hz, 35Hz, 40Hz e 45Hz	Definir o parâmetro do Filtro EMG	25Hz

Filtro DFT	0,05Hz, 0,50Hz, 1,00Hz, 0,15Hz, 0,25Hz e 0,32Hz	Definir o parâmetro do Filtro DFT	0,50Hz
Filtro Passa Baixa	75Hz, 100Hz e 150Hz	Definir o parâmetro do filtro de passagem baixa	75Hz
Grade de fundo	Ligado/Desligado	Definir para usar a grade de fundo ou não	Desligado
Classificar derivação	Derivação de Rotina Derivação Cabrera	Defina o arranjo das derivações	Derivação de Rotina
Tempo de salvamento	8 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 40seg, 50seg, 60seg, 90seg, 120seg, 180seg, 240seg, 300seg, 360seg.	Defina o tempo de duração dos dados salvos	10 seg
Salvar Tipo de Dados	Iniciar Dados Depois dos dados	Defina para salvar os dados antes de clicar no botão PRINT ou depois de clicar	Depois de Dados
Conjunto de análises	Sons de batimentos cardíacos	Ligue ou desligue o som dos batimentos cardíacos	Desligado
	Prematuro	1 ~ 99	78
	Tempo de Pausa (ms)	1200 ~ 3000	2000

			de batida.	
	Taquicardia (bpm)	80 ~ 250	O sistema usará o valor inserido como padrão de análise de taquicardia.	100
	Bradicardia (bpm)	30 ~ 80	O sistema usará o valor inserido como padrão de avaliação da bradicardia.	60
Padrão		Redefinir esta página	Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	—

7.5.2 Configuração de impressão

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir:

Item	Opções	Explicação	Padrão
Modo de impressão	Manual AutoM×N AutoM×N+1 AutoM ×N+2 AutoM × N +3 Ritmo M Carregar	O sistema usa a opção selecionada como modo de impressão padrão. "M" é o número da tira, sua faixa de valor é 3 ~ 12. Consulte a configuração do número da tira.	Auto M×N
Faixa Num.	3 ~ 12	Representa o número de canais.	12
Velocidade	5 mm/s 6,25 mm/s	Defina a velocidade da forma de onda exibida na tela. O modo Auto e o modo de ritmo não suportam as velocidades	25 mm/s

	10 mm/s 12,5 mm/s 25 mm/s 50 mm/s	de execução de 12,5 mm /s.	
Ganho	1,25 mm/mV 2,5 mm/Mv 5mm/mV 10mm/mV 20mm/mV 40mm/mV 10/5mm/mV 20/10mm/mV	Defina o ganho de ECG	10 mm/mV
Tira automática	2.5 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 8 seg 10 seg 15 seg 20 seg 25 seg 30 seg	O sistema usa a opção selecionada como a duração do tempo de impressão de cada tira.	2,5 seg
Largura de impressão	1, 2, 3 e 4	Definir a largura de impressão	1
Modo de fase	Continuidade Em fase	O modo de exibição da forma de onda de várias linhas	Continuidade
Tipo de Dados	Imprimir imediatamente Imprimir cache	Definido para imprimir imediatamente ou após revisão. "Imprimir imediatamente" não permite a	Imprimir cache

			repetição da amostragem; "Cache de impressão" permite que o dispositivo faça mais amostragem, mas ele voltará a cronometrar.	
	Ganho de derivação	Inteligente Atual	A opção selecionada será usada como modo de ganho de impressão. "Inteligente" significa que o sistema ajustará o ganho automaticamente para ajustar a altura do papel; "Atual" significa que usará o ganho da forma de onda da tela como o da impressão.	Inteligente
Ritmo	Ritmo1	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6	O cabo principal quando o modo de impressão é "Auto M×N+1", "Auto M×N+2" ou "Auto M×N +3"; o cabo principal quando o modo de impressão é "Ritmo M"	II
	Ritmo2	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6	O condutor principal secundário quando o modo de impressão é "Auto M×N+2" ou "Auto M×N +3".	V1
	Ritmo3	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6	O terceiro condutor principal quando o modo de impressão é "Auto M × N+3".	V2
	Arritmia	Ligado / Desligado	Defina para ativar automaticamente a função de impressão quando ocorrer arritmia durante o processo de amostragem de ECG.	Desligado
	Período	DESLIGADO por 1min por 2 min	Durante o processo de aquisição de ECG, o sistema ativará automaticamente a operação de impressão de acordo com o intervalo de	DESLIGADO

		por 5 min por 10 min por 20 min por 30 min por 60 min	tempo selecionado. Quando o modo de impressão é manual, a impressão emitirá o formato "Auto 12×1", caso contrário, será emitida de acordo com o modo de configuração atual.	
Conjunto de impressoras	Dispositivo de impressão	Dentro A4 Externo	Opte por imprimir a forma de onda de ECG por sistema de impressão térmica ou impressora externa USB	Dentro
	Tipo de papel	Rolo de papel Papel dobrável	Definir o tipo de papel térmico	Rolo de papel
	Orientação	Retrato / Paisagem	Definir a direção de impressão da impressora USB externa	Retrato
	Alinhamento de Informações	Direita / Topo	Definir a posição das informações do paciente para impressão térmica	Direita
	Grade de impressão	Ligado / Desligado	Definir para imprimir a grade de fundo ou não	Desligado
	Marca de tempo de impressão	Ligado / Desligado	Definir para imprimir a marca de hora ou não	Desligado
Conteúdo da Impressão	MultiSinal	Ligado / Desligado	Definir para imprimir o sinal de 1 mV para todas as derivações ou não.	Desligado
	QRS médio	Ligado / Desligado	Definir para imprimir o QRS médio ou não	Ligado
	Conclusão do Diagnóstico	Ligado / Desligado	Definir para imprimir a conclusão do diagnóstico ou não	Ligado
	Código de Minnesota	Ligado / Desligado	Definir se o código Minnesota é exibido na conclusão do	Ligado

			diagnóstico impresso	
	Dados de Diagnóstico	Ligado / Desligado	Definir para imprimir os dados do diagnóstico ou não	Ligado
	Hospital	0 ~ 64 caracteres	Insira o nome do hospital a ser impresso no relatório	Em Branco
Padrão		Redefinir esta página	Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	—

NOTA

A tira automática, o QRS médio, o diagnóstico de impressão e o período são opcionais apenas no modo automático e no modo de ritmo.

7.5.3 Configuração de rede

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir.

NOTA

Quando o DHCP está ativado, o IP estático e outros itens não podem ser usados.

Item		Opções	Explicação	Padrão
Wi-Fi		Ligado / Desligado	Ligue ou desligue o Wi-Fi	Ligado
Com fio		Ligado / Desligado	Ligue ou desligue a rede com fio	Ligado
Wi-Fi	DHCP	Ligado / Desligado	Ligue ou desligue o DHCP	Ligado
	IP	0-64 caracteres	Inserir endereço IP	Em Branco
	Sub-rede	0-64 caracteres	Insira a máscara de sub-rede	Em Branco
	Gateway	0-64 caracteres	Insira o gateway padrão	Em Branco
	DNS	0-64 caracteres	Insira o servidor DNS	Em Branco

	Lista de Wi-Fi	Wi-Fi pesquisado	Selecione a rede à qual deseja se conectar na lista Wi-Fi	Nenhum
Conjunto com fio	DHCP	Ligado / Desligado	Ligue ou desligue o DHCP	Ligado
	IP	0-64 caracteres	Inserir endereço IP	Em Branco
	Sub-rede	0-64 caracteres	Insira a máscara de sub-rede	Em Branco
	Gateway	0-64 caracteres	Insira o gateway padrão	Em Branco
	DNS	0-64 caracteres	Insira o servidor DNS	Em Branco
Padrão		[Redefinir esta página]	Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	_____

Para realizar a configuração de rede do eletrocardiógrafo através da interface principal, entre em “Configuração de Sistema” e selecione a aba “Rede”.

Habilite a rede com fio e desabilite DHCP.

Configure IP, Sub-rede e Porta, de forma que a faixa de IP ser a mesma para IP e Porta.

NOTA

O campo Porta deve ter o mesmo IP do servidor.



Figura 7-8 Configuração de Rede

7.5.4 Configuração do servidor

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir:

Item	Opções	Explicação	Padrão
Modo de sincronização	USB / Rede	Definir o modo síncrono	USB
Padrão	Redefinir esta página	Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	—

NOTA

Se necessário, entre em contato com o fabricante para obter configurações e instruções específicas.

Item	Opções	Explicação
Modo de Obtenção de Arquivos	do Local do HIS do CallSys da Terceira Parte do Worklist*	Fornecemos a interface de informações do paciente para obter informações sobre o arquivo.
Plataforma	Plataforma PHMS Plataforma Terceira Parte FTP Storescu (PACS)* Não uso	Se precisar trocar dados, você pode escolher a plataforma correspondente, e [Não uso] não usa a plataforma.

NOTA

***Disponível para o formato DICOM**

Para realizar a configuração do servidor a partir da interface principal, entre em “Configuração de Sistema”, e toque na aba “Serviço”.

7.5.5 Servidor FTP

É possível escolher como obter os arquivos selecionando uma das opções em “Modo de obtenção de arquivos”.

Para o servidor FTP, selecione Modo de obtenção de arquivos como “Do Local” e em seguida, Plataforma “FTP”. Realize as configurações dos parâmetros de rede do servidor:

- Configure o IP Servidor FTP. **Ex.: 192.168.254.100**
- Coloque um nome de usuário. **Ex.: Ritmus**
- Digite uma senha. **Ex.: 12345**
- Selecione um valor para a Porta. **Ex.: 21**
- Selecione os formatos de arquivo para exportação: PNG, PDF, JPEG, BMP, aECG (XML), DAT, DCM e SCP; e a Orientação da página do arquivo.

NOTA

1. Para configurações mais específicas, acionar a equipe de atendimento do fabricante.
2. Os dados de configuração dos servidores são fornecidos neste manual como exemplo, devendo o usuário utilizar as configurações de seus próprios servidores.

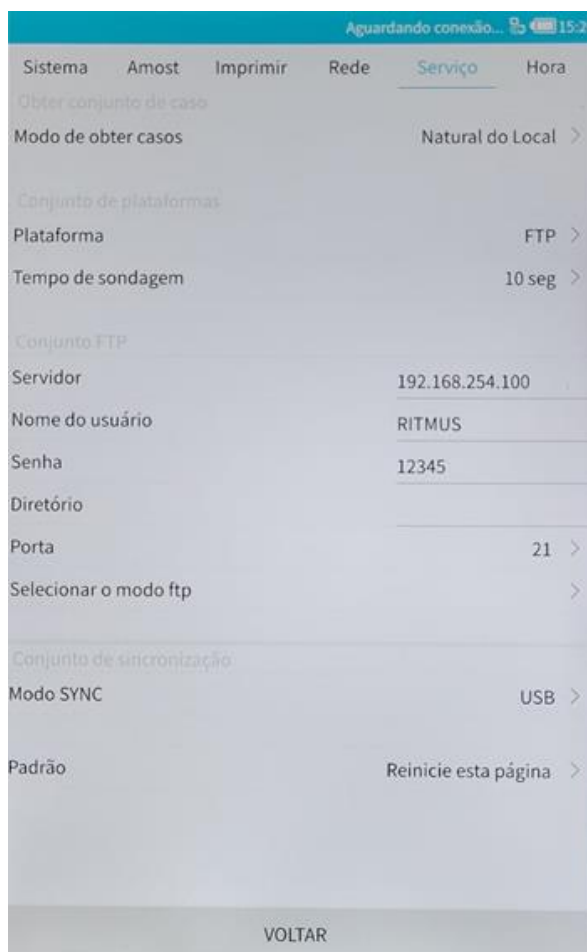


Figura 7-9 Configuração servidor FTP

O envio do arquivo via FTP se dá através da opção “Salvar”, na tela de Amostragem, ou após a impressão do arquivo no papel térmico.

7.5.6 Servidor Worklist

Para o servidor Worklist, selecione Modo de obtenção de arquivos como “Do Worklist”. Realize as configurações dos parâmetros de rede do servidor:

- Configure o IP Servidor Worklist. **Ex.: 192.168.254.100**
- Preencha Servidor **AE: WORKLIST**
- Selecione um valor para a Porta. **Ex.: 104**
- Preencha Cliente AE. **Ex.: ECG**

NOTA

Para configurações específicas, acionar a equipe de atendimento do fabricante.



Figura 7-10 Configuração servidor Worklist

Após a configuração do servidor, selecionar a aba “Imprimir”, e alterar o Modo de impressão para “Carregar”.

7.5.7 Servidor Storescu (PACS)

Para o servidor Storescu (PACS), selecione Modo de obtenção de arquivos como “Do WORKLIST” e em seguida, Plataforma “Storescu”. Realize as configurações dos parâmetros de rede do servidor:

- Configure o IP Servidor Storescu PACS. **Ex.: 192.168.254.110**
- Preencha Servidor AE: **Ex.: ALFAMED**
- Selecione um valor para a Porta. **Ex.: 11112**
- Preencha Cliente AE. **Ex.: ECG**

NOTA

Para configurações específicas, acionar a equipe de atendimento do fabricante 2. Os dados de configuração dos servidores são fornecidos neste manual como exemplo, devendo o usuário utilizar as configurações de seus próprios servidores.

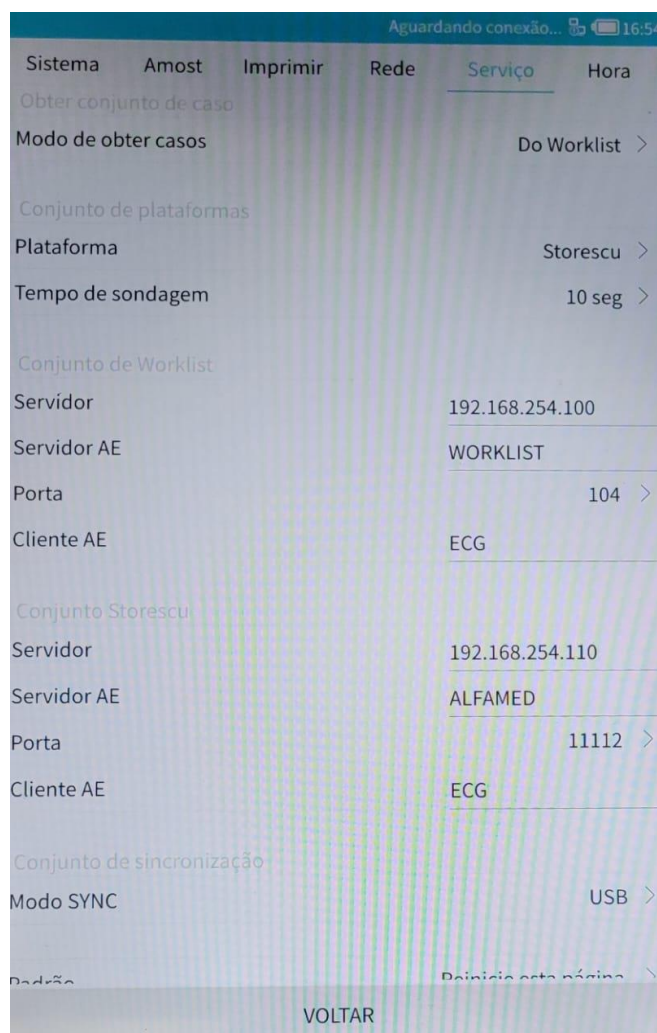


Figura 7-11 Configuração servidor Storescu (PACS)

Com os servidores Worklist e Storescu (PACS) configurados, é possível obter um pedido do Worklist, realizar um exame e fazer o envio deste exame para o PACS no formato DICOM através da opção “Salvar”.

7.5.8 Configuração de hora

O conteúdo com as opções de configuração e sua descrição são mostrados na tabela a seguir:

Item		Opções	Explicação	Padrão
Ajuste de data e hora		Esta opção não está disponível se "Horário da rede" estiver selecionado.	Ajuste a data e a hora atuais manualmente.	Data e horário atuais
Horário da rede		Ligado / Desligado	Ativar ou desativar o tempo de rede	Desligado
Horário do servidor	Servidor	0-64 caracteres	Insira o endereço do servidor correspondente ao fuso horário	cn.ntp.org.cn
	Porta	0-64 caracteres	Definir a porta do servidor	123
	Fuso Horário	Lista de fusos horários	Selecione o fuso horário correspondente na lista	GMT + 8
Padrão		Redefinir esta página	Todas as configurações acima serão restauradas para o padrão depois de clicar neste botão.	—

7.6 Configuração de impressão

Na interface principal, clique em "Configuração de impressão" para entrar na configuração de impressão diretamente.

7.7 Localização dos eletrodos

Na interface principal, clique em "Localização" para visualizar o diagrama esquemático de localização dos eletrodos, ou você pode consultar a Seção 6.4 para a conexão dos eletrodos.

7.8 Sobre

Na interface principal, clique "Sobre" para visualizar as informações sobre o dispositivo, que incluem o seguinte conteúdo:

- Versão do App: o número da versão do software atual
- AppBuild: o tempo de criação do software atual
- Wired Mac: o endereço MAC da LAN com fio
- Wi-Fi Mac: o endereço MAC da LAN sem fio
- Espaço Usado: a porcentagem da memória usada no sistema

Capítulo 8 Solução de problemas

8.1 Desligamento automático

Ocorre quando:

- A bateria está quase acabando, o que causa a ação do circuito de proteção contra descarga excessiva.
- A tensão da fonte de alimentação CA é muito alta, o que causa ação do circuito de proteção contra sobretensão.

8.2 Interferência CA

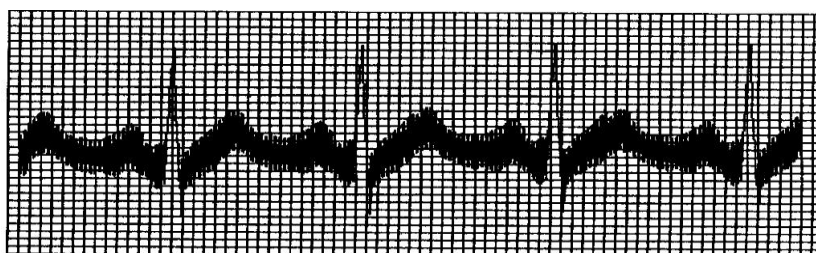


Figura 8-1 Interferência CA

- dispositivo está aterrado de forma confiável?
- eletrodo ou cabo de ligação está conectado corretamente?
- Os eletrodos e a pele são revestidos com bastante gel condutor?
- leito metálico está aterrado de forma confiável?
- paciente está tocando a parede ou partes metálicas da cama?
- paciente toca em outras pessoas?
- Há equipamentos elétricos de alta potência funcionando nas proximidades? Como máquina de raios-X ou dispositivo ultrassônico, etc.

NOTA

Se a interferência não puder ser removida após tomar as medidas acima, use um filtro CA.

8.3 Interferência EMG

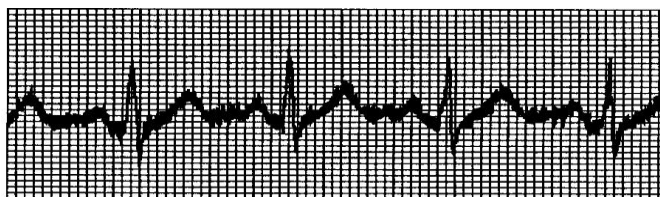


Figura 8-2 Interferência EMG

- quarto é confortável?
- paciente está nervoso?
- espaço da cama é estreito?
- paciente fala durante a gravação?
- eletrodo do membro está muito apertado?

NOTA

Se a interferência não puder ser removida após tomar as medidas acima, use um filtro EMG. A forma de onda de ECG registrada neste momento será ligeiramente atenuada.

8.4 Desvio da linha de base

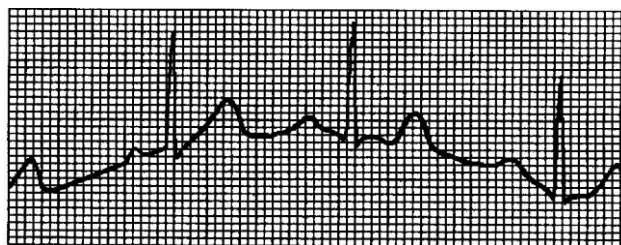


Figura 8-3 Desvio da linha de base

- A instalação do eletrodo é estável?
- A conexão de fios condutores ou eletrodos é confiável?
- Os eletrodos e a pele do paciente estão limpos e são lubrificados com gel condutor suficiente?
- É causado pelo movimento ou respiração do paciente?
- Os eletrodos ou fios condutores estão em má conexão?

NOTA

Se a interferência não puder ser removida após tomar as medidas acima, use um filtro de linha de base.

8.5 Lista de solução de problemas

Tabela 8-1 Solução de problemas

Fenômeno	Causa da falha	Soluções
Interferência muito grande, forma de onda desordenada	1. O cabo de aterramento não está conectado de forma confiável. 2. Os cabos condutores não estão conectados de forma confiável. 3. Há interferência CA. 4. O paciente está nervoso e não consegue ficar quieto.	1. Verifique o cabo de alimentação e os cabos condutores. 2. Deixe o paciente se preparar para a medição.
Rebarba de linha de base	1. A interferência CA é grande. 2. Paciente nervoso, e a interferência EMG é grande.	1. Melhorar o ambiente. 2. Se a cama for feita de aço, substitua-a. 3. O cabo de alimentação e os cabos condutores não estão paralelos ou muito próximos um do outro.
Forma de onda não regular, grande para cima e para baixo, figura linha reta	1. Eletrodo de má condutividade. 2. Bateria fraca. 3. Má conexão entre os eletrodos e a pele do paciente. 4. Conexão solta entre os cabos condutores e o plugue do dispositivo. 5. Má conexão entre eletrodos e cabos condutores.	1. Use álcool de alta qualidade. 2. Limpe a fatia do eletrodo e a pele sob o eletrodo com álcool. 3. Carregue a bateria.
Rascunho da linha de base	1. Baixa potência. 2. Movimento do paciente.	1. Carregue a bateria. 2. Mantenha o paciente parado.

Forma de onda pouco clara	1. Bateria fraca. 2. O cabeçote da impressora está sujo. 3. O problema do papel térmico.	1. Carregue a bateria. 2. Corte a energia, limpe a cabeça da impressora com álcool e seque ao ar. 3. Substitua o papel de impressão térmica por um especificado.
----------------------------------	--	--

Capítulo 9 Manutenção

9.1 Bateria

O dispositivo é projetado com bateria de lítio recarregável totalmente selada e livre de manutenção, também equipada com um sistema de monitoramento de descarga automática perfeito. Quando o dispositivo estiver conectado à fonte de alimentação CA, a bateria será carregada automaticamente. O status da bateria será exibido na borda direita da tela LCD no estado ligado. Depois de absolutamente descarregada, a bateria precisa de 3,5 horas para carregar até 90% e 5 horas para carregar até a capacidade total.

Tabela 9-1 Exibição do status da bateria

No.	Ícone	Descrição
a		Usando a fonte de alimentação CA, e a bateria está cheia ou sem bateria no dispositivo
b		Usando a bateria, e a bateria está cheia
c		Usando a bateria, e o nível da bateria é 3/4 da bateria cheia
d		Usando a bateria, e o nível da bateria é 1/2 da bateria cheia
e		Usando a bateria, e o nível da bateria é 1/4 da bateria cheia
f		Usando a bateria, e a bateria está fraca. Recomenda-se carregar a bateria e usar a fonte de alimentação CA; ou o status da bateria é desconhecido, isso acontece no início de ligar o dispositivo.
g		Carregando a Bateria
h		A bateria está totalmente carregada
i		Superaquecimento da bateria

NOTA

Ao carregar a bateria, o status exibido do nível da bateria alterna entre o ícone f para o ícone c.

O dispositivo pode imprimir continuamente por 3 horas ou trabalhar por mais de 10 horas no modo de espera quando a bateria está completamente carregada. Quando o dispositivo é alimentado por bateria, um ícone de bateria será exibido na tela LCD, mostrando a capacidade da bateria em 5 modos. Quando a capacidade da bateria estiver muito baixa para o dispositivo funcionar, o dispositivo será desligado automaticamente para evitar danos permanentes à bateria.

NOTA

1. Os dados acima são obtidos imprimindo a forma de onda de demonstração sob o ambiente de teste de temperatura de 25°C velocidade de 25 mm/s e ganho de 10 mm/mV. Em uso real, o tempo de operação pode ser reduzido devido à condição de operação e ambiente.
2. A bateria deve ser recarregada imediatamente após a descarga completa. Se não for usada por um longo período, a bateria deverá ser recarregada a cada 3 meses, o que pode prolongar a vida útil da bateria.
3. Verificar periodicamente a bateria quanto à corrosão. Remover as baterias do eletrocardiógrafo caso não haja expectativa de utilização dentro de um mês.
4. Quando a bateria não puder ser recarregada ou não funcionar mais que 10 minutos após a carga completa, substitua a bateria.
5. Não tente desmontar a bateria selada sem permissão. A substituição da bateria deve ser realizada por pessoal de manutenção profissional autorizado pela nossa empresa, e o mesmo modelo de bateria recarregável fornecido pela nossa empresa deve ser usado.
6. Não toque nos terminais positivo e negativo da bateria com o fio, caso contrário, há perigo de incêndio.
7. Não use a bateria perto de fontes de fogo ou em ambientes onde a temperatura exceda 60°C. Não aqueça a bateria ou jogue-a no fogo, água e evite respingos de água.
8. Não perfure, martele ou golpeie a bateria ou destrua-a de outras maneiras, caso contrário, isso causará superaquecimento, fumaça, riscos de deformação ou queimadura da bateria.
9. Mantenha-se longe da bateria quando aparecer vazamento ou emissão de cheiro desagradável. Se o eletrólito da bateria vazar para a pele ou roupas, limpe com água imediatamente. Se o eletrólito entrar acidentalmente nos seus olhos, não esfregue-os, lave imediatamente com água e consulte um médico.
10. Se a bateria atingir a sua vida útil, ou se aparecer cheiro, deformação, descoloração ou distorção da bateria, pare de usar a bateria e descarte-a de acordo

com os regulamentos locais.

9.2 Papel de registro

A fim de garantir a qualidade da forma de onda de ECG, use o papel de gravação térmica de alta velocidade fornecido ou especificado pela empresa. Se você usar papel de registro não especificado, a forma de onda de ECG gravada pode estar desfocada, desbotada e a alimentação de papel pode não ser suave. Isso pode até aumentar o desgaste do dispositivo e encurtar a vida útil de peças importantes, como a cabeça de impressão térmica. Para obter informações sobre como comprar esse papel de registro, entre em contato com seu revendedor ou com a empresa. Seja cuidadoso!

- Ao usar papel de registro, é absolutamente proibido usar papel de registro com cera na superfície ou na cor acinzentada/preta. Caso contrário, a cera aderirá à parte de aquecimento da cabeça de impressão, resultando em trabalho anormal ou danos à cabeça de impressão.
- Alta temperatura, umidade e luz solar podem fazer com que o papel de registro mude de cor. Por favor, mantenha o papel de registro em um local seco e fresco.
- Não coloque o papel de registro sob luz fluorescente por um longo tempo, caso contrário, isso afetará o efeito de gravação.
- Não coloque o papel de registro junto com o plástico PVC, caso contrário, a cor do papel de registro mudará.
- Utilize o papel de registro com a dimensão especificada. O papel de registro que não atende aos requisitos pode danificar a cabeça de impressão térmica ou o rolo de borracha de silicone.

9.3 Manutenção após o uso

- Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo.
- Desconecte o cabo de alimentação e o cabo principal. Segure o conector do plugue para desconectar e não puxe o cabo diretamente com força.
- Limpe o dispositivo e os acessórios, cubra-os contra poeira.
- Armazene o dispositivo em local fresco e seco, evite vibrações fortes ao movimentá-lo.
- Ao limpar o dispositivo, não o mergulhe no limpador. A fonte de alimentação deve ser desligada antes da limpeza. Use detergentes neutros para limpeza. Não use detergente ou desinfetante que contenha álcool.

9.4 Limpeza e desinfecção

Use somente substâncias aprovadas pela ALFA MED e os métodos descritos neste capítulo para limpar e desinfetar o equipamento. A garantia não cobre danos causados pelo uso de métodos ou substâncias não aprovados.

ALFA MED validou as instruções de limpeza e desinfecção incluídas neste Manual do Usuário. É de responsabilidade do profissional de cuidados de saúde garantir que as instruções sejam seguidas para garantir limpeza e desinfecção adequadas.

9.4.1 Pontos gerais

Mantenha o eletrocardiógrafo e os acessórios livres de poeira e sujeira. Para prevenir que

o equipamento fique danificado, siga este procedimento:

- Use somente agentes de limpeza e desinfetantes listados neste manual. Outros produtos podem causar danos (não cobertos pela garantia), reduzir a vida útil do produto ou provocar riscos à segurança.
- Sempre dilua se acordo com as instruções do fabricante.
- Não submerja nenhuma parte do equipamento ou seus acessórios em líquido.
- Não despeje líquido sobre o equipamento.
- Não permita a entrada de líquidos no console.
- Nunca use material abrasivo (como lã de aço ou polidores à base de prata).
- Inspeção o eletrocardiógrafo e os acessórios reutilizáveis após limpeza e desinfecção.

CUIDADO

Se derramar líquido sobre o equipamento ou os acessórios, ou se eles imergirem em líquido por acidente, entre em contato com o pessoal técnico do hospital ou com o engenheiro de serviços da ALFA MED.

9.4.2 Limpeza

Se o equipamento ou acessório entrou em contato com o paciente, a limpeza e desinfecção são necessárias após cada uso.

Os agentes de limpeza aprovados para a limpeza do eletrocardiógrafo e do cabo do paciente são:

- Detergente leve, quase neutro
- Etanol (a 75%)
- Isopropanol (a 70%)

O agente de limpeza aprovado para a limpeza do eletrocardiógrafo e dos eletrodos é:

- Detergente leve, quase neutro

Agentes de limpeza devem ser aplicados ou removidos usando um pano ou toalha de papel não abrasivo limpo e macio.

♦ Limpeza da unidade principal

ADVERTÊNCIA

- 1. Desligue o sistema antes da limpeza. A rede elétrica deverá ser desligada se estiver em uso.**
- 2. Desligue a unidade principal e desconecte-o da tomada.**
- 3. Limpe toda a superfície exterior do equipamento, usando um pano macio umedecido com asolução de limpeza completamente até que não haja mais contaminantes visíveis.**
- 4. Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com**

água e torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.

5. Seque e mantenha a unidade em ambiente fresco e ventilado.

♦ Limpeza do cabo do paciente

- Limpe o cabo do paciente com pano macio umedecido com a solução de limpeza completamente até que não haja mais contaminantes visíveis.
- Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com água de torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.
- Passe um pano seco para remover umidade residual.
- Deixe o cabo do paciente secar ao ar.

CUIDADO

- Todo resíduo da solução de limpeza deve ser removido da unidade e do cabo do paciente após a limpeza.
- Limpeza dos eletrodos reutilizáveis
- Remova gel residual com pano macio.
- Limpe os bulbos de sucção dos eletrodos de tórax e eletrodos de braçadeira dos membros com um pano macio umedecido com uma solução de limpeza até que não haja nenhum contaminante visível.
- Remova a solução de limpeza com um pano ou toalha novos, umedecidos com água de torneira após a limpeza, até que nenhum agente de limpeza permaneça visível.
- Passe um pano seco para remover umidade residual.
- Deixe os bulbos de sucção e braçadeiras secar ao ar.

9.4.3 Desinfecção

Para evitar danos permanentes ao equipamento, é recomendado que a desinfecção seja feita apenas quando considerado necessário de acordo com o regulamento do hospital.

Limpe o equipamento e os acessórios reutilizáveis antes de serem desinfetados. Os desinfetantes aprovados para desinfetar o eletrocardiógrafo e o cabo do paciente são:

- Etanol (a 75%)
- Isopropanol (a 70%)

O desinfetante aprovado para a limpeza dos eletrodos reutilizáveis é:

- Isopropanol (a 70%)

Se for usado etanol ou isopropanol para limpeza e desinfecção, é necessário um pano novo na etapa de desinfecção.

CUIDADO

- Não use vapor de alta temperatura ou alta pressão, nem radiação ionizante como métodos desinfetantes.
- Não use desinfetante clorado, como cloreto, hipoclorito de sódio etc.
- Sempre limpe e desinfete eletrodos reutilizáveis após cada utilização.

♦ **Desinfecção da unidade principal**

ADVERTÊNCIA

Desligue o sistema antes da desinfecção. A rede elétrica deverá ser desligada se estiver em uso.

- Desligue a unidade principal e desconecte-o da tomada.
- Limpe a superfície exterior do equipamento utilizando um pano macio umedecido com solução desinfetante.
- Limpe a solução desinfetante com um pano seco após a desinfecção de necessário.
- Seque a unidade principal em ambiente ventilado e fresco por pelo menos 30 minutos.

♦ **Desinfecção do cabo do paciente**

- Limpe o cabo do paciente com pano limpo umedecido em solução desinfetante.
- Limpe a solução desinfetante com pano seco após a desinfecção.
- Deixe o cabo do paciente secar ao ar por 30 minutos pelo menos.

♦ **Desinfecção dos eletrodos reutilizáveis**

- Limpe os bulbos de sucção dos eletrodos de tórax e braçadeiras dos eletrodos de membros com pano macio umedecido em solução desinfetante.
- Limpe a solução desinfetante com pano seco após a desinfecção.
- Deixe os bulbos de sucção e as braçadeiras secarem ao ar por pelo menos 30 minutos.

9.5 Cabo principal e eletrodos

A conectividade do cabo principal pode ser detectada pelo multímetro. Verifique se cada fio do cabo principal está em bom contato de acordo com a tabela a seguir. A resistência de cada fio do plugue do eletrodo ao pino correspondente no plugue do cabo principal deve ser inferior a 10Ω. A integridade do cabo principal deve ser verificada regularmente, e caso seja constatado qualquer dano ou evenlhecimento dos cabos, os mesmos devem ser substituídos imediatamente. Qualquer dano no cabo principal causará uma forma de onda falsa na derivação correspondente ou em todas as derivações do ECG. O cabo principal pode ser limpo com solvente neutro. Não use o detergente ou o álcool contendo germicida (não mergulhe os cabos em líquido para limpeza).

NOTA

A resistência do cabo condutor com função de proteção à prova de desfibrilação é de cerca de 10KΩ.

Tabela 9-2 Marca do cabo principal e tabela de posição do pino

Marca	L	R	C1	C2	C3	C4	C5	C6	F	N
Posição do pino	10	9	12	1	2	3	4	5	11	14

Dobrar ou dar nós, encurtará a vida útil do cabo principal. Ao usá-lo, endireite-o primeiro.

O eletrodo deve ser bem armazenado. Após longo tempo de uso, a superfície do eletrodo pode oxidar e descolorir devido à corrosão e outros fatores, o que pode afetar a aquisição do sinal. Neste caso, o eletrodo deve ser substituído.

9.6 Rolo de borracha de silicone

O rolo de borracha de silicone deve ser liso e livre de manchas, caso contrário, afetará o efeito do registro de ECG. Para remover as manchas no rolo, use um pano limpo e macio, umedecido com uma pequena quantidade de álcool para limpá-lo na direção longitudinal e role o rolo na direção de transporte de papel realizando a limpeza até que esteja completamente limpo.

9.7 Limpeza da cabeça de impressão térmica

Sujeira e poeira na superfície do TPH podem afetar a clareza da forma de onda. Para limpar a superfície da cabeça de impressão, abra a tampa do compartimento de papel depois de desligar o dispositivo, use um pano limpo e macio umedecido com álcool para limpar a superfície suavemente. Para as manchas residuais na cabeça de impressão, umedeça-a com um pouco de álcool primeiro e depois limpe com um pano macio. Nunca use objetos duros para arranhar a superfície, caso contrário, a cabeça de impressão será danificada. Aguarde até que o álcool evapore e feche a tampa do compartimento de papel. O cabeçote de impressão deve ser limpo pelo menos uma vez por mês durante o uso normal.

ATENÇÃO

Não toque a cabeça de impressão caso a mesma se encontre quente, evite também pinçar as peças da cabeça de impressão com os dedos. Risco de queimaduras.

9.8 Substituição do fusível

Desconecte o cabo de alimentação, retire a caixa de fusíveis e substitua o fusível, conforme mostrado na Figura 9-1. Sua especificação é T3.15AH250V.



Figura 9-1 Substituição do Fusível

NOTA

Se o fusível queimar novamente após a substituição de um fusível da mesma especificação, o dispositivo pode ter outros problemas. Desligue a fonte de alimentação e entre em contato com o serviço pós-venda de nossa empresa ou representante autorizado.

9.9 Descarte de resíduos de produto

O descarte de materiais de embalagem, resíduos de bateria e dispositivo em fim de vida deve obedecer às leis e regulamentos locais, e o usuário deve tratar os produtos e materiais descartados adequadamente de acordo com as leis e regulamentos, e tentar apoiar o trabalho de classificação e reciclagem.

9.10 Outros

- Não abra o gabinete do dispositivo para evitar perigo de choque elétrico.
- Os esquemas de circuito associados ao dispositivo e a lista de peças críticas estão disponíveis apenas para a estação de serviço autorizada ou pessoal de manutenção, que é responsável pela manutenção do dispositivo.
- dispositivo é um instrumento de medição. O usuário deve enviar o dispositivo à instituição de inspeção nacional designada para inspeção de acordo com os requisitos do procedimento nacional de verificação metrológica. O dispositivo deve ser inspecionado pelo menos uma vez por ano, e todos os acessórios devem ser inspecionados e mantidos pelo menos uma vez a cada seis meses.

Capítulo 10 Lista de acessórios

10.1 Acessórios de acompanhamento

Quando o dispositivo é enviado de fábrica, a embalagem deve conter os seguintes acessórios junto ao dispositivo, conforme mostrado na Tabela 11:

Tabela 10-1 Lista de acessórios

Item	Tipo	Acessório	Quant.
1	ACESSÓRIOS	CABO ECG 10 VIAS BANANA	1
2		ELETRODO DE MEMBRO CLIP CJ 4 UN. ADULTO	1
3		ELETRODO PRECORDIAL SUCCAO ADULTO	1
4		PAPEL TERMICO R1200A	1
5		CABO DE ATERRAMENTO	1
6		CABO DE ALIMENTACAO 2P + T	1
7		BATERIA RECARREGAVEL R1200A	1
8		MANUAL USUARIO RITMUS 1200A	1
9		SUPORTE ROLO PAPEL ELETRO R1200A	1
10		CABO USB R1200A	1

10.2 Acessórios opcionais

Os seguintes acessórios são opcionais:

Tabela 10-2 Acessórios opcionais

Item	Tipo	Acessórios Opcionais	Quant.
1		ACESS POINT REPETIDOR	1
2		ADAPTADOR DE CABOS BANANA, SNAP, PRESSÃO, CLIP ELETRO	1
3		ADAPTADOR WI-FI	1

4	ACESSÓRIOS OPCIONAIS	AQUECEDOR DE GEL	1
5		BOLSA DE ELETROCARDIOGRAFO	1
6		CABO DE REDE PATCH CORD	1
7		ELETRODO DE MEMBRO CLIP CB CLIP ADULTO	1
8		ELETRODO PRECORDIAL SUCCAO CB CLIP ADULTO	1
9		CABO ECG 10 VIAS CLIP	1
10		CABO ECG 10 VIAS PRESSAO	1
11		CARRO PARA TRANSPORTE ELETRO R1200 / R1200A	1
12		ELETRODO DE MEMBRO CLIP CB CLIP INFANTIL	1
13		ELETRODO PRECORDIAL SUCCAO CB CLIP INFANTIL / NEO	1
14		ESTABILIZADOR DE TENSÃO BIVOLT	1
15		FUSIVEL	1
16		GEL DE BAIXA IMPEDANCIA	1
17		HD - DISCO RIGIDO EXTERNO	1
18		IMPRESSORA JATO DE TINTA	1
19		IMPRESSORA JATO TINTA COLOR	1
20		IMPRESSORA LASER	1
21		IMPRESSORA LASER COLORIDA	1
22		KIT ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO / PEDIATRICO / NEONATAL	1
23		NO BREAK NHS	1

24		PEN DRIVE	1
25		SOFTWARE GERENCIAMENTO ECG	1
26		SWITCH / ROTEADOR	1

* Impressoras com driver compatível com o modelo PCL6.

NOTA

- Siga as instruções da embalagem ao abrí-la.
- Após desembalar, verifique os acessórios e os documentos que os acompanham de acordo com a lista de embalagem e, em seguida, comece a inspecionar o dispositivo.
- Se o conteúdo da embalagem não atender ao requisito ou o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contato com nossa empresa imediatamente.
- Utilize os acessórios fornecidos pela nossa empresa, caso contrário, o desempenho e a segurança do dispositivo podem ser afetados. Se os acessórios fornecidos por outra empresa precisarem ser usados, consulte primeiro o serviço pós-venda de nossa empresa, ou não nos responsabilizaremos por quaisquer danos causados.
- A embalagem deve ser guardada adequadamente para uso futuro em manutenção regular ou reparo do dispositivo.

Apêndice I Orientação da EMC e Declaração do Fabricante

♦ Emissão eletromagnética

Orientação e declaração do fabricante - emissão eletromagnética	
Esta máquina destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou o usuário do dispositivo deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.	
Teste de emissão	Conformidade
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1
Emissões de RF CISPR11	Classe A O RITMUS 1200A utiliza energia de RF apenas para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causarão interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A
Flutuações de tensão/emissões com centelha IEC 61000-3-3	Não aplicável

♦ Imunidade eletromagnética

Orientação e imunidade eletromagnética à declaração do fabricante		
Esta máquina destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou o usuário desta máquina deve garantir que ela seja usada em tal ambiente.		
Teste de imunidade	IEC60601 nível de teste	Nível de conformidade
Descarga eletrostática (ESD)	± 8kV contato	± 8kV contato

IEC 61000-4-2	± 15 kV ar	±15kV ar
Transiente Elétrico/Explosão	Rápido	
	±2 kV para linhas de fornecimento de energia	±2 kV para linhas de fornecimento de energia
IEC 61000-4-4	± 1 kV para linhas de entrada/saída	Não aplicável
Sobretensão		
IEC 61000-4-5	±1 kV linhas para linhas ±2 kV linhas para terra	±1 kV linhas para linhas ±2 kV linhas para terra
Quedas de tensão, pequenas interrupções e flutuações de tensão nas linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	<5%UT%d (> 95ip em UT) por 0,5 ciclo 40% UT%d (60ip em UT) por 5 ciclos 70%UT%d (30ip em UT) para 25 ciclos <5% UT%d (> 95ip em UT) por 5 seg	<5%UT%d (> 95ip em UT) por 0,5 ciclo 40% UT%d (60ip em UT) por 5 ciclos 70%UT%d (30ip em UT) para 25 ciclos <5% UT%d (> 95ip em UT) por 5 seg
Campo magnético de frequência de energia (50/60Hz)		
IEC 61000-4-8	30 A/m	30A/m

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

Esta máquina destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou o usuário desta máquina deve garantir que ela seja usada em tal ambiente.

Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade
RF Conduzido	3 V	3 V
IEC61000-4-6	0,15 MHz - 80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz - 80 MHz	0,15 MHz - 80 MHz 6 V em bandas ISM entre 0,15 MHz - 80 MHz

RF Irradiada IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz- 2,7 GHz	3 V/m80 MHz- 2,7 GHz
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, se aplica a faixa de frequência mais alta. NOTA 2: Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.		
As forças de campo dos transmissores fixos, tais como estações de base para telefones de rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amadora, emissão de rádio AM e FM e emissão de televisão não podem ser previstas teoricamente com precisão. Deverá ser considerada uma inspeção do local eletromagnético para avaliar o ambiente eletromagnético relacionado a transmissores de RF fixos. Se a intensidade de campo medida no local em que esta máquina é usada exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, esta máquina deve ser observada para verificar a operação normal. Se for observado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como reorientar ou realocar a máquina.		

♦ Distância de segurança recomendada

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O [Código SI] destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do [Código SI] deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

RF Irradiada IEC61000-4-3 (Especificações de teste para a IMUNIDADE DA PORTA DO INVÓLUCRO para Equipamento de comunicação sem fio de RF)	Teste Frequência (MHz)	Faixa a) (MHz)	Serviço a)	Modulação b)	Modulação b) (W)	Distância (m)	IMUNIDADE DE NÍVEL DE TESTE (V/m)
	385	380-390	TETRA 400	Pulsção Modulação b) 18 Hz	1,8	0,3	27
	450	380-390	GMRS 460, FRS 460	FM c) Desvio de ± 5 kHz 1 kHz seno	2	0,3	28

	710	704-787	Banda LTE 13,17	Pulsção Modulação b) 217 Hz	0,2	0,3	9
	745						
	780						
	810	800–960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Pulsção Modulação b) 18 Hz	2	0,3	28
	870						
	930						
	1720	1 700 – 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Banda 1, 3,4,25; UMTS	Pulsção Modulação b) 217 Hz	2	0,3	28
	1845						
	1970						
	2450	2 400 – 2 570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Pulsção Modulação b)217 Hz	2	0,3	28
	5240						
	5500						
	5785	5 100 – 5 800	WLAN 802.11 a/n	Pulsção Modulação b) 217 Hz	0,2	0,3	9

NOTA Se necessário para atingir o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora e o EQUIPAMENTO ME ou o SISTEMA ME pode ser reduzida a 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.

- a) Para alguns serviços, apenas as frequências de uplink estão incluídas.
- b) A portadora deve ser modulada usando um sinal de onda quadrada de ciclo de serviço em 50%.
- c) Como alternativa à modulação FM, a modulação de pulso de 50% a 18 Hz pode ser usada porque, embora não represente a modulação real, seria o pior caso.

O FABRICANTE deve considerar a redução da distância mínima de separação, com base em GERENCIAMENTO DE RISCOS e uso de NÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE MAIS ALTOS que sejam apropriados para a distância mínima de separação reduzida. As distâncias mínimas de separação para NÍVEIS DE TESTE DE IMUNIDADE MAIS ELEVADOS devem ser calculadas utilizando a seguinte equação:

$$E = \frac{6}{d} \sqrt{P}$$

Onde P é a potência máxima em W, d é a distância mínima de separação em m, e E é o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE em V/m.

ADVERTÊNCIA

1. Não se aproxime de EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS FC ativos de alta frequência e da sala protegida por RF de um SISTEMA ME para ressonância magnética, onde a intensidade dos DISTÚRBIOS EM é alta.
2. Deve ser evitado o uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento, pois isso pode resultar em mal funcionamento. Se tal uso for necessário, este equipamento e os outros equipamentos devem ser observados para verificar se estão operando normalmente.
3. uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes daqueles especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em mal funcionamento e até mesmo choques elétricos.
4. Os equipamentos portáteis de comunicações RF (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser utilizados a não menos que 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do dispositivo incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer a degradação do desempenho deste equipamento.
5. Os dispositivos médicos ativos estão sujeitos a precauções especiais de EMC e devem ser instalados e usados de acordo com estas diretrizes.

NOTA

As características de EMISSÕES deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Caso seja utilizado em um ambiente residencial (para o qual a classe B da CISPR 11 é normalmente exigida), esse equipamento pode não oferecer proteção adequada para os serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como transferência ou reorientação de equipamentos.

Quando o dispositivo é perturbado, os dados medidos podem flutuar; meça repetidamente ou em outro ambiente para garantir sua precisão.